

专业学位硕士学位论文

新疆大学

论文题目（中文）：中厚壁管相贯线多层多道焊接路径规划与拟合算法研究

论文题目（英文）：**Study on multilayer and multichannel welding Path Planning and Fitting method for pipe intersecting line with medium thickness wall**

研究生姓名：钟凯强

专业学位类别：工程硕士

研究领域或方向：机械工程

导师姓名及职称：周建平 教授

论文答辩日期 2020 年 8 月 1 日

学位授予日期 2020 年 8 月 日

摘要

在石油化工领域,压力容器是传热、传质、存储的重要媒介,应用十分广泛。这些压力容器与管道进行连接时,存在大量的中厚壁管件相贯线焊缝焊接需求。而统计显示,石油化工领域压力容器 60%~65% 的严重破坏事故,都是由焊接缺陷引起的,开发和研究实现此类复杂曲线焊缝机器人焊接的方法具有重要的工程应用价值。因此本文针对中厚壁管件相贯线自动焊接过程中存在的问题,对相贯线焊接路径规划及拟合算法展开了一系列研究:

(1) 针对控制器插补周期长的问题,首先,通过联立双管参数方程得出相贯线轨迹;而后设置点位分度以获取插值点,构建引入极径的拉格朗日、牛顿、三次样条插值拟合模型。然后以拟合误差、运行效率作为性能指标,验证了插值拟合模型能够保证较高的精度,且能显著提升插补实时性。最后,通过对比点位分度对误差的影响,选择了分度 20 时的拉格朗日插值拟合模型为最优插值模型,并利用所选插值模型对相贯线轨迹进行等角度与步长插补。

(2) 针对中厚壁管相贯线坡口面积变化问题,首先分析中厚壁管相贯线坡口面积的影响因素,然后根据坡口截面积的变化提出了一种基于等截面积法和插值拟合算法结合的排道算法,该方法在等截面积法焊道填充策略的基础上,通过调整任意支管旋转角下坡口截面各条焊道起弧点位置,结合插值拟合算法形成各焊道的密集化曲线,可在不改变焊接工艺参数并考虑坡口面积变化的情况下,实现中厚壁管相贯线多层多道焊路径规划。然后讨论顶部直线斜率及误差,分析排道算法可行性,从各轴速度与加速度角度分析运动平稳性。

(3) 针对现有三维仿真软件模型简陋的问题,在 Microsoft Visual Studio 2017 软件平台中,结合 C# 及 SharpGL 图形库,开发了一套适用于悬臂式相贯线自动焊机的运动仿真软件,并将拉格朗日插值拟合法和多层多道焊路径规划融入其中,有效地验证了相贯线数学模型,拉格朗日插值拟合法的正确性,并对焊接路径做三维动态仿真,对中厚管壁相贯线焊接具有一定的指导意义。

关键词: 相贯线;多层多道焊;路径规划;拟合算法

Abstract

In the field of petrochemical industry, pressure vessel was an important medium for heat transfer, mass transfer and storage. When these pressure vessels were connected with pipelines, there was a great deal of demand for weld welding of the intersecting line of medium and thick wall pipe fittings. Statistics show that 60% ~ 65% of the serious damage accidents of pressure vessels in petrochemical industry are caused by welding defects. It was of great engineering application value to develop and study the method to realize such complex curve welding robot welding. Therefore, aiming at the problems existing in the automatic welding process of the intersecting line of medium thick wall pipe fittings, this paper had carried out a series of studies on the welding path planning and fitting method of the intersecting line:

(1) For the problem of controller interpolation cycle length, first of all, the intersecting line trajectory was obtained through the simultaneous double-pipe parameter equation; Then, the point point division was set up to obtain the interpolation points, and the Lagrangian, Newton and cubic spline interpolation fitting model with the introduced polar diameter was constructed. Then, using the fitting error and operating efficiency as performance indexes, it was verified that the interpolation fitting model can guarantee high accuracy and improve the real-time performance of interpolation significantly. Finally, by comparing the influence of point position degree on the error, the Lagrangian interpolation fitting model at degree 20 was selected as the optimal interpolation model, and the selected interpolation model was used to interpolate the intersecting line trajectory with equal angles and step lengths.

(2) According to the curve of thick wall tube groove area change, firstly analysis the curve of thick wall tube groove area of the influencing factors, and then according to the change of cross-section of groove was put forward based on the cross-sectional area method and the interpolation fitting method combined with such as the exhaust algorithm, this method in the cross-sectional area, such as method of weld bead filling strategy, on the basis of any branch pipe rotation Angle downhill mouth plane by adjusting various weld arc starting point, combined with interpolation fitting method to form densely curves of each pass without changing welding process and parameters can be varied cases, the groove area to realize the curve of thick wall tube multilayer multichannel welding path planning. Then the slope and error of the top line are discussed, the feasibility of the

algorithm was analyzed, and the motion stability was analyzed from the Angle of velocity and acceleration of each axis.

(3) In view of the existing 3d simulation software model simple problems, in the Microsoft Visual Studio 2017 software platform, combined with c# and SharpGL graphics library, developed a set of suitable for cantilever interfingering lines of automatic welding machine movement simulation software, and the Lagrange interpolation fitting and multilayer welding path planning was blended in among them, multichannel effectively the curve to verify the mathematical model, the correctness of the Lagrange interpolation fitting method, and made a three-dimensional dynamic simulation of welding path, the curve of the thick wall welding has a certain guiding significance.

Key words: Interfingering lines; Multilayer multipass welding; Path planning; Fitting method

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题来源	1
1.2 选题背景及意义	1
1.3 相贯线焊接轨迹国内外研究现状	2
1.3.1 空间复杂相贯线的求解方法	2
1.3.2 相贯线轨迹拟合算法	2
1.4 相贯线多层多道焊路径规划国内外研究现状	5
1.4.1 坡口面积不变的焊道路径规划方法	5
1.4.2 坡口面积变化解决方法	6
1.5 运动仿真实现途径国内外研究现状	7
1.6 论文章节安排	8
1.6.1 论文的研究内容	8
1.6.2 技术路线	10
第 2 章 相贯线轨迹拟合算法	11
2.1 引言	11
2.2 相贯线数控自动焊接机系统及研究对象	11
2.2.1 相贯线数控自动焊接机系统	11
2.2.2 研究对象	13
2.3 相贯线数学模型	14
2.3.1 相贯线轨迹	14
2.3.2 焊枪末端轴轨迹	16
2.4 插值拟合算法	18
2.4.1 拉格朗日插值拟合模型	19
2.4.2 牛顿插值拟合模型	21
2.4.3 三次样条拟合模型	23
2.5 误差及运行效率对比	25
2.5.1 不同插值拟合算法误差分析	25
2.5.2 不同插值拟合算法时间对比	27
2.6 插值点位分度对误差的影响	28
2.7 相贯线轨迹插补计算	30

2.7.1 等角度插补法	31
2.7.2 步长插补法	32
2.8 本章小结	33
第 3 章 中厚壁管相贯线多层多道焊路径规划	34
3.1 引言	34
3.2 相贯线坡口模型	34
3.3 坡口面积的影响因素分析	35
3.4 多层多道焊路径规划	38
3.4.1 等截面积法	40
3.4.2 排道算法	42
3.5 多层多道焊路径规划仿真	45
3.5.1 等截面积法仿真结果	45
3.5.2 排道算法仿真结果	47
3.6 仿真分析	48
3.6.1 顶部直线斜率分析	48
3.6.2 拟合误差	49
3.6.3 焊道长度	49
3.6.4 速度与加速度	50
3.7 本章小结	52
第 4 章 相贯线焊接运动仿真	53
4.1 引言	53
4.2 仿真软件结构设计	53
4.3 三维运动仿真平台开发过程	54
4.3.1 SharpGL 绘图原理	54
4.3.2 三维模型构建	55
4.3.3 视点及模型变换	56
4.3.4 投影变换	57
4.3.5 仿真路径动画的实现	58
4.4 焊接运动仿真	59
4.4.1 仿真目的	59
4.4.2 仿真结果	59
4.5 本章小结	63

第 5 章 总结与展望	64
5.1 总结	64
5.2 展望	65
参考文献	66
致谢	70
学位论文独创性声明	71
学位论文知识产权权属声明	71
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	72

第1章 绪论

1.1 课题来源

本课题来源于横向课题，“智能切割焊接系统装备研制及工艺开发”。

1.2 选题背景及意义

新疆地区，由于独特的地理位置，油气储存量占全国的 30%。在石油化工领域，压力容器是传热、传质、储存的重要媒介，应用十分广泛，且其存储的多为高温或易燃易爆介质，一旦发生损坏，存储介质遇可燃性气体，极易发生爆炸，造成人员伤亡和巨大经济损失。此外，这些压力容器，如储气罐、冷凝器等，与管道进行连接时，存在大量的中厚壁管相贯线焊缝焊接需求。相关资料表明^[1]，石油化工领域 60%~65% 的严重损害事故，都是由焊接缺陷引起的。因此，中厚壁管道相贯线焊接质量的高低，决定着严重破坏事故发生的概率，对石化企业的平稳发展具有重要的意义。

目前，对于这种中厚壁管相贯线焊接普遍采用手工焊接的方式，但手工焊接存在耗时耗力，焊接效率低，对工人焊接经验要求较高等缺点，此外，还会在一定程度上增加焊接失败的次数^[2,3]。随着工业 4.0 与中国制造 2025 的提出，焊接机器人由此应运而生，推动了相贯线焊接系统的研究与发展。

相比于传统的手工焊接，焊接机器人在相贯线焊缝焊接时，具有焊接效率及焊接质量高等优点^[4]。而目前常用的焊接机器人主要有两类，一类是通用的六自由度焊接机器人^[5]，其大多采用示教模式进行轨迹编程，在实际加工过程中有一定局限性，难以满足对焊接效率的要求；另一类则是采用自动或半自动的相贯线焊接专机^[6]，其大多通过数控的方式进行焊接，焊接效率高，应用范围广，但仍存在一些问題，表现在：

（1）自动焊机控制器插补周期较长，负荷较大，微小线段较长，插补误差大，焊接路径不平整。

（2）多层多道焊路径规划技术尚不完善。目前大部分研究都是针对薄壁管件的相贯线焊接，但是对于中厚壁管件需要开坡口的相贯线焊接，其坡口面积变化不均匀，导致每一道焊缝均使用标准相贯线会存在焊道填充溢出问题。

（3）目前建立的三维仿真系统模型较为简陋，与实际环境相差较大，更多的是在原理上分析运动过程。

针对以上问题,本文通过对插值拟合方法,插值拟合方法与截面积法结合的多层多道焊焊道填充策略及三维仿真的研究,拟解决自动焊接机控制器插补周期长、坡口面积变化引起的焊道填充溢出及三维仿真系统与实际机器人差别大的问题,对提高中厚壁管相贯线焊接效率具有一定的实际意义。

1.3 相贯线焊接轨迹国内外研究现状

1.3.1 空间复杂相贯线的求解方法

为使自动焊接机对相贯线管件进行自动化焊接,实现理想的焊接效果,必须对其焊接轨迹进行求解。目前常用的相贯线数学模型求解方法大致可以分为图解法和解析法。

图解法的优点在于直观、但其绘图步骤十分繁琐,且画图误差对最终结果影响较大。例如,用图解法分析钢管的位置时,需要人工反复绘制,但人工测量及绘制必然产生误差,最终会导致结果与期望偏差过大,且对于三维空间的位置和姿态,图解法无法处理。针对上述问题,国内外相关研究人员开始采用 CAD 等绘图软件辅助作图、求解,相比人工做图法,利用软件作图的精度大大提高,节省了绘图时间。王珊珊^[7]等对 UG 建模软件进行二次开发,将建立的实体模型导入软件中,提取出相贯线轨迹,提升了画图精度,节约了绘图时间。

解析法是利用相贯线数学模型建立旋转角、坡口角等变量之间的函数关系,而后进行轨迹求解的方法。解析法的好处在于其精度较高,但也存在计算式复杂的缺点。然而随着计算机技术的迅猛发展,现如今有关相贯线的计算及绘图均可采用计算机来完成,并通过算法拟合加快其处理速度,从而使得解析法的应用越来越广泛。目前,利用解析法解决相贯线问题主要有以下两种方法^[8]:

(1) 计算支管上平行于中心轴的轴线与主管的交点,将所有的交点联合在一起成为相贯线。此种方法的交点个数决定了所求相贯线的精度,因此该方法在实际应用中并不常见。

(2) 利用旋转变换与平移变换将主管与支管在同一坐标下联立求解^[9]。此种方法可按照需求控制精度,适用范围广,不仅可应用于管-管相贯模型,也可应用于其他相贯情况。

1.3.2 相贯线轨迹拟合算法

拟合算法是通过拟合函数反映采集数据的基本趋势的方法,拟合算法主要用于寻找数据间关联性或简化复杂表达式。由于相贯线是一种三维空间曲线,对该轨

迹进行拟合的目的主要有两个：第一，将采集到的相贯线轨迹离散点通过拟合曲线密集化，能够用拟合曲线表示实际两管相贯线轮廓；第二，简化空间复杂相贯线函数计算式，提升插补实时性。评价拟合轨迹拟合的优劣主要包括精度、实时性、光滑度等。

相贯线的拟合算法主要包括以下几种：NURBS 曲线拟合算法、插值法、分段直线拟合法、圆弧拟合法、三维曲线转化为二维曲线的方法。

（1）NURBS 曲线拟合算法

NURBS 曲线拟合算法^[10]是一种专门做曲面物体的造型方法，能够避免以直线代曲线造成的曲面不光滑现象，加工速度快，但是计算式复杂，速度波动大。杨珏^[11]等人为满足实时性要求，使用 S 形加减速控制算法对 NURBS 曲线进行自适应分段，保证了曲线曲率对速度的持续约束，降低了后续处理的难度。Yan Liu^[12]等人提出了一种基于 NURBS 曲线拟合的焊枪轨迹规划方法，该方法将人工教学或焊缝定位获得的离散焊缝点位置数据保存，并利用改进的最小二乘法和白色规则，消除了离群点，得到了拟合的焊缝点。Park^[13]等人采用最小二乘法建立数据点与 B 样条曲线点间的距离关系，但存在大量的计算方程。刘杰^[14]等人采用最小二乘法生成 B 样条曲线，使轨迹整体偏差由 48.6mm 降低至 21.96mm，示教时间降低 25%。山东大学闫开^[15]等人使用基于角度和距离的方法来减少中心误差点，并利用实验中采集到的实际相贯线焊缝中心点，采用了 NURBS 曲线拟合相贯线曲线，但其激光扫描周期长，插补时间长影响了系统工作的实时性。为了改善 NURBS 曲线插补实时性低的问题，国内外许多学者尝试将一些算法融入 NURBS 曲线中生成新的算法。刘晓健^[16]等人为提出一种基于改进协同进化遗传算法及三阶导出 Newton 型参数计算的双 NURBS 刀具路径插补方法，能够有效降低插补误差，提升插补实时性。张中豪^[17]提出一种基于改进协同进化遗传算法及三阶导出 Newton 型参数计算的双 NURBS 刀具路径插补方法，对矩阵逆运算和矩阵乘法进行了优化，提高了算法的效率，缩短了运行时间。陈蕊^[18]等人采用 BP 神经网络对 NURBS 曲线进行了优化，对其中的参数 u 进行了估算，提升了插补的运算效率。李华兵^[19]提出采用 RBF 神经网络对自由曲线进行插补，其结构计算量小，模型简单。

（2）插值法

插值法在曲线/曲面逼近领域有着广泛的应用，插值法具有误差小的优点，能够保证通过采集样本点。陆群峰^[20]等人采用了拉格朗日插值和牛顿插值法完成对砂轮曲线修型。YongJin Liu^[21]提出使用离散可展曲面片插值给定的三维边界曲线的方法，对所插值的离散可展曲面片的延展性进行全局优化。Minjao Oh^[22]等人提出采用连续的 Bezier 曲面构造方法拟合汽车壳体曲面，将共享 T 边界的两个曲面

片视为一个曲面片，简化与第三个曲面片的连接条件，曲线连续性较高。Murotani Kohei^[23]等人将曲面区分成规则曲面和不规则曲面，然后通过最小化主曲率平方和的方法优化曲面的形状，该方法可通过非规则曲线网格上所有点，使曲面更加光滑。

（3）分段直线拟合法

分段直线拟合法是将空间相贯线轨迹简化分割成多段直线，使用若干段直线来拟合完整的相贯线，其原理简单易行，但曲面经常出现不平滑的现象，且误差较大。山东大学霍孟友^[24, 25]团队将相贯线离散成多个首尾相连的直线段，具有较高的通用性。在多段直线拟合算法的基础上，Shi, L^[26]等人对主管旋转的相贯线进行自动焊接，将所有焊接位置转换为水平垂直位置以并提出其分段直线拟合算法，能够实现主管旋转的相贯线自动焊接。

（4）圆弧拟合法

将相贯线轨迹使用多个弧线连接组合^[27]来拟合相贯线的方法，具有一定的可行性。Drysdales, Rote^[28]提出了利用最少的圆弧或直线段数进行曲线拟合算法，能够保证利用最大的圆弧拟合最多的数据点，提高了轨迹整体光滑度。Piegl^[29]采用双圆弧拟合算法，几乎可以适用于任何几何形状的平面曲线。章振杰^[30]利用双准均匀 B 样条插补算法使用圆弧近似法控制其弓高误差。Xingang Miao^[31]等人提出了基于交线变形一般规律的椭圆拟合算法，以及基于曲线拟合的三坐标分离最小二乘法拟合算法。在关键位置指导点的引导下，三坐标分离最小二乘算法具有较高精度。

（5）三维曲线转化为二维曲线的方法

相贯线可以通过合成运动来形成，因此可通过三维曲线转化为二维曲线的方法进行拟合，已有研究表明，该方法能够大大降低插补运行时间。段铁群^[32]等人将三维曲线插补简化成二维曲线，其二维插补包括水平面的旋转角插补和竖直方向 z 插补，简化了计算过程，但弓高误差较大。元化振^[33]等人在角度逼近的平面圆弧插补算法的基础上，在水平面使用圆弧插补，在竖直方向对 z 插补，并用弦代替圆弧进给，这种插补算法具有程序简单，效率高，误差小的优点。

其它曲线拟合算法还有：Lee, CH^[34]提出了一种相空间样条平滑方法，可以同时拟合位置和速度信息。Li, TC^[35]提出了一种利用时间序列观测拟合在线估计目标轨迹函数的方法，所得到的轨迹函数可以用来推断目标的过去或现在的状态，提升了计算效率。

然而，对于中厚壁管相贯线焊接，不仅需要通过拟合算法得到的相贯线轨迹，还需要对焊道填充策略进行研究，得到坡口填充所需相贯线焊层、焊道数。

1.4 相贯线多层多道焊路径规划国内外研究现状

1.4.1 坡口面积不变的焊道路径规划方法

由于石油化工领域用到的管件多为中厚管壁的管件,针对这类管件,需在主管上切割出半 V 型坡口,而后将支管嵌到主管中形成插入式焊接接头,最后进行多层多道焊接。为达到上述焊接目的,需对坡口截面做近似分割,分割后的每一个截面均需规划出焊道路径,最终得出的整体焊接轨迹,完成相贯线多层多道焊路径规划。

欲实现中厚壁管自动焊接,首先需要确定填充坡口所需层道数,如今主要采用的是焊道近似等高法^[36]和等截面积法进行排层排道,将坡口总面积与焊道的截面积比值作为焊道层数与道数,在分割坡口截面后得到每道焊道距支管与主管的距离代入相贯线数学模型,将每一道焊道当做标准相贯线完成相贯线多层多道焊的路径规划。

(1) 焊道等高法

焊道等高法即是每层焊道等高,通过该层焊道总截面积判断焊道数的方法。Hiramoto S.^[37]采用等高型焊道填充策略,近似认为层高度不变,第一层焊一道,第二层焊两道,焊道数逐层递增,但这种方法使得焊道横截面积不相同,需要在焊接过程中更改焊接工艺参数。李慨^[38]等人通过实验测得,除根焊外焊道高度约为根焊的 0.707 倍,因此近似认为焊道等高,并通过焊层截面积与焊道截面积比值得到理论焊道数,最终取大于该理论焊道数的最小正整数为该焊层焊道数。苗新刚^[39]等人采用除根焊外其余的焊层高度相等的填充策略,通过仿真实现一次示教即可推导出全部焊道轨迹。

(2) 等截面积法

等截面积法是通过设定焊层高度,以确定在该焊层下的总截面积,从而求出所需焊道数,并对焊道高度进行修正的方法。王德斌^[40]等人对 50cm 厚度的锅炉管件进行了多层多道窄间隙埋弧焊接,通过等截面积法规划了整个焊道填充策略,该方法忽略了相贯线坡口面积会随着旋转角的变化而发生改变这一实际情况。上海交通大学的张洵^[41]等人利用激光传感器获取坡口形状,然后将坡口截面简化为梯形截面焊道和平行四边形截面焊道,并对两种截面采用不同焊接工艺,提高了机器人对不同焊接条件的适应能力。杨光远^[42]等人提出了随着层数的增加,每层道数也随之增加的等截面积填充策略,这种规划策略可以避免由于焊接参数的频繁变化导致焊接质量不稳定。

无论是焊道等高法还是等截面积法,均是面积不发生变化的坡口面积分割方

法,分割后将各焊道当做标准相贯线完成路径规划。但是中厚壁管相贯线坡口截面有一个最大的特征,即坡口截面积随着旋转角的变化而变化,且变化并不均匀,造成焊缝在不同位置填充量的差异。因此,国内外学者针对中厚壁管相贯线坡口面积变化现象采用了多种方法解决这一实际问题。

1.4.2 坡口面积变化解决方法

(1) 预测工艺参数法

实际焊接过程中,大多只是对焊缝位置做近似分割,却忽略了坡口面积的变化,考虑到坡口面积的变化通常需要对工艺参数进行规划使填充金属熔入坡口内,该方法需要对不同部分进行分段,在不同的分段采用不同工艺参数,但容易产生焊缝缺陷。Yang Zhang^[43]等人根据相贯线截面积的变化率将相贯线焊接坡口分为五个部分,分别利用焊缝高度与宽度的二阶回归预测模型对五个部分确定其焊接工艺参数,最终通过焊接实验验证了该方法,该方法需要在一道焊缝中更换焊接参数四次,容易产生焊缝缺陷,且忽略了焊枪位置对焊道的影响,坡口面积分段分割法如图 1.1 所示。为了填充坡口截面积面积发生变化的相贯线焊缝,采用类似焊接工艺参数预测的方法还有回归分析法^[44, 45]、神经网络法^[46-48]、统计法^[49-51]等。

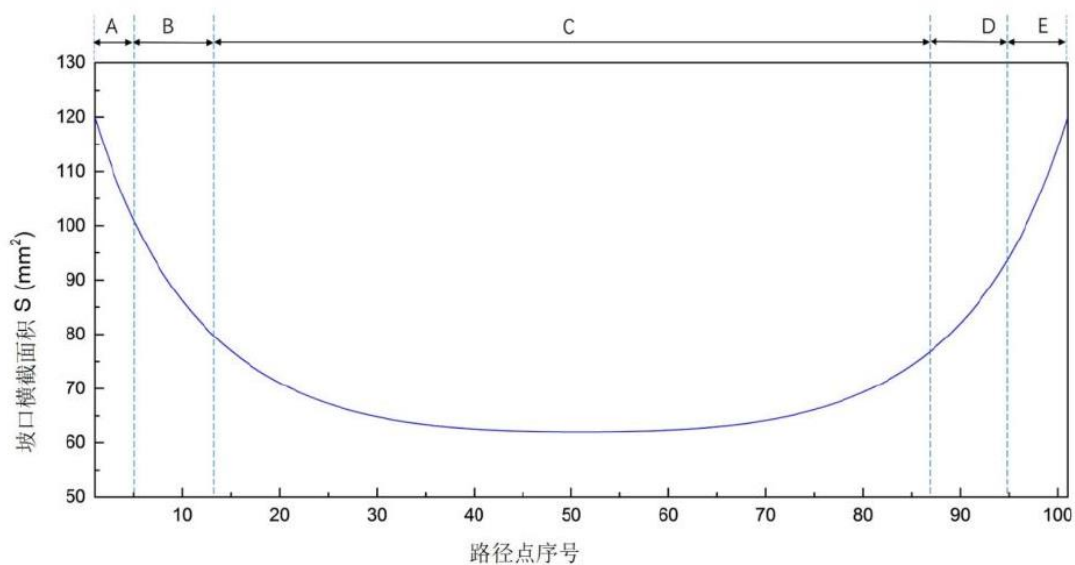


图 1.1 坡口面积分段分割法

(2) 通过实验提前输入工艺参数法

此外还有预先通过焊接实验提前输入预期的焊接工艺参数的方法,该方法较为繁琐,实用性较低。如陈朋超^[52]等人提出将整个焊道分成不同的小段,通过提前输入各段的预期焊接工艺参数,并利用插补算法得到每一小段焊缝的焊接参数,实现在不同分段使用不同焊接工艺参数。Yue Wu^[53]等人提出了一种变角度多层多道

次焊接的自动焊道布置方法,发现在较理想的焊接区域焊缝尺寸变化较为均匀,变化范围为 $25 \sim 30 \text{ mm}^2$ 。根据试验结果,确定不同焊缝角度的新工件的焊缝布置和焊接参数。

(3) 焊接位置调整法

还有通过相贯线多层多道焊焊接位置调整的方法适应不同坡口面积或保证良好的焊缝成形。Fu-shen REN 等人^[54]根据焊接位置对相贯线焊缝进行分段,将曲线大致分为了平焊、上坡焊、下坡焊、横焊、仰焊和立焊对相贯线焊缝进行分段规划,可以避免或者减小由于焊接位置而造成的焊缝成形的差异或者缺陷的产生。H. C. Fang 等人^[55]提出了一种用于复杂焊接接头的自适应轨迹规划方法,根据机器人焊枪在坡口的可达性方面和坡口尺寸方面对焊缝进行分段。以保证在焊接参数保持不变的前提下每层具有相同数量的焊道。Changliang^[56]等人针对工件的加工、装配误差,以及通道(层)的热变形的造成的管-球相贯线轨迹变化,使用拉格朗日乘法器对轨迹进行局部修正使其修正后的曲线于接近真实曲线。

1.5 运动仿真实现途径国内外研究现状

机器人仿真系统作为机器人技术研究的工具,它在机器人路径规划、正逆运动学分析、动力学分析、碰撞检测、示教编程仿真等方面都发挥着重要的作用,在实际焊接之前,通过运动仿真系统对各个加工过程以及工序进行模拟,可以在焊接前找出干涉和不合理的地方,对实际焊接操作具有一定的指导作用,四大机器人公司 KUKA、ABB、安川、Fanuc 都有自己的仿真软件,且功能十分强大,能够很好的完成实际加工任务,但是只针对本公司生产的机器人,不对第三方平台开放^[57]。

常用的运动仿真实现途径主要包括以下几种:

(1) 在 MATLAB 软件中利用 Robotics 工具箱仿真^[58]:

利用 Robotics 工具箱进行仿真,仅需极少的程序便可对轨迹进行仿真,但是建立的机器人较为简陋,环境交互能力差,无法直接体现焊接机在虚拟三维空间的位姿,且运行速度慢,更多的是在原理上分析运动过程。

(2) 利用建模软件进行二次开发^[59]

采用通用 CAD 设计软件中提供的运动仿真和干涉检查模块进行仿真。但是对于运动部件多、运动方式复杂的运动仿真,操作繁琐、设置复杂,兼容性和灵活性较差。陈成^[60]、李辉^[60]利用 SolidWorks 软件可以精准、形象地建立机器人三维模型,然后导入 ADAMS 仿真软件中,实现三维仿真。但是采用第三方软件(ADAMS)平台,自主扩展性较差。冯胜强^[61]等人在 UG 环境下对弧焊机器人进行建模,以 VC++作为开发工具成功进行了机器人和变位机的三维建模。

(3) 利用 C、C++、C#等编程语言结合 OpenGL 的方案实现^[57, 62];

在 Visual Studio 等软件平台上利用编程语言进行仿真系统的开发,可快速地调用 OpenGL 图像接口,响应速度快,真实可靠,有利于对自动焊机的运动控制等功能模块进行编程实现。李想^[63]等人在 Qt 平台上开发了可视化交互工业机器人离线编程与仿真系统。系统采用 OpenGL 图形接口构建仿真环境,并设计了专用的机器人语言,对工件关键点的拾取技术有效提高了系统精度与效率。唐新华^[64]等人使用 OpenGL 完成三维图形的建模,在对机器人运动路径自动规划技术和离线编程技术研究的基础上实现了动画仿真的功能。

1.6 论文章节安排

1.6.1 论文的研究内容

本文针对相贯线自动焊机控制器插补实时性差、中厚壁管多层多道焊焊道溢出的问题。首先通过构建引入极径的插值模型的拟合算法,实现简化插补计算式,提升控制器插补实时性。其次在等截面积法的基础上,提出了一种截面积变化情况下分割坡口截面,并结合插值模型拟合全部焊道的方法,解决焊道溢出问题。此外,建立一种真实度较高的三维仿真系统,拟对实际焊接操作提供一定的指导。各章节内容总结如下:

第1章:对课题的来源、选题意义及背景进行了综述,总结相贯线轨迹求解方法、拟合算法、焊道路径规划方法、中厚壁管相贯线坡口面积变化解决方案及运动仿真实现方法的研究现状,为本文研究内容及研究方法的选择提供了理论及技术方法支撑。

第2章:通过联立双管坐标系建立相贯线的数学模型,并根据坐标系的旋转变化求解了焊枪末端轴轨迹。其次,构建三种引入插值模型的拟合算法,包括拉格朗日插值、牛顿插值、三次样条插值,分析该插值拟合模型的误差及运行效率,选取最优插值模型,而后通过对比不同点位分度的误差曲线,选取能够保证精度的点位分度,最后利用选取的点位分度及插值模型对相贯线轨迹进行插补运算。

第3章:分析了中厚壁管相贯线坡口面积的影响因素,分析焊道调整的必要性;而后在等截面积法分割坡口求得各焊道路径后,提出了一种排道算法,该方法可保证每个旋转角下截面面积相同,在新的截面下重新分割各条焊道位置,通过插值拟合法将各截面所对应焊道连成曲线,最终完成多层多道焊路径规划,并通过仿真验证该方法的可行性。

第4章:利用 Microsoft Visual Studio 2017 软件平台,采用 C#编程,并结合

SharpGL 图形库，完成相贯线焊接运动轨迹的仿真，测试本文提出的拟合算法和多层多道焊路径规划方法。

第 5 章：概括全文，总结各章节研究结论，提出后期可深入研究的具体内容。

1.6.2 技术路线

本文主要研究的对象是中厚壁相贯线的多层多道焊。首先对于单焊道的计算需要通过相贯线数学模型求解相贯线轨迹和焊枪末端轴轨迹，在此基础上，在各区间建立插值模型，用插值模型进行插补计算以降低运算量提升插补实时性；对于多层多道焊，首先通过等截面积法确定所需焊层、焊道数，及各焊道偏移率，再根据截面积的变化将任意支管旋转角的多层多道焊起弧点位置进行调整，通过插值拟合算法形成各焊道的密集化曲线，最后开发三维仿真系统，在三维空间中仿真焊接路径，技术路线如下所示：

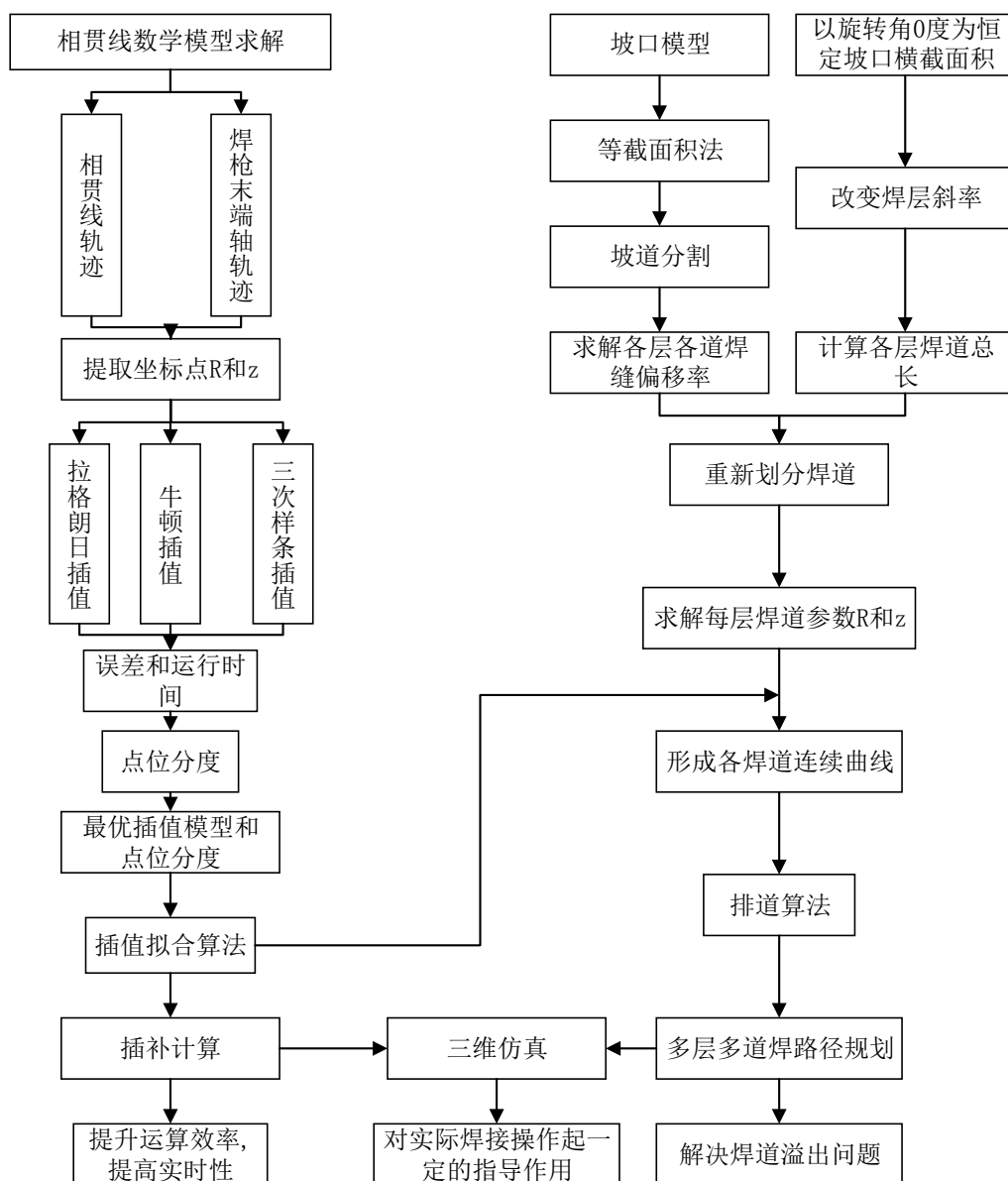


图 1.2 技术路线

第2章 相贯线轨迹拟合算法

2.1 引言

为实现自动化焊接,必须对其焊接轨迹进行求解,考虑到实际应用需求及控制器在处理速度上的优势,在空间复杂相贯线求解方面,选择采用旋转变换与平移变换联立求解相贯线轨迹的方法。

然而对于控制器来说,均采用联立求解的方法进行插补,计算式较为复杂,使得插补周期长,误差增大,进给速度降低。为了降低插补周期选用拟合算法简化求解计算式,提升插补实时性。目前采用直线段或圆弧等平面曲线代替相贯线空间曲线存在误差大的问题;NURBS 曲线拟合法存在实时性不高的问题;插值法在曲线拟合应用广泛,但在相贯线轨迹的应用较少;将三维曲线转化为二维曲线的方法能够大大提升实时性,可行性较高。因此本章在将三维曲线转化为二维曲线的基础上,建立了三种插值拟合模型,以减少控制器插补运算量,提升插补实时性,并通过误差及运行时间对比选择最优插值拟合算法,再通过分度对比确定插值拟合模型最优点位分度,最后利用最优插值拟合模型和点位分度对相贯线轨迹进行插补运算。

2.2 相贯线数控自动焊接机系统及研究对象

2.2.1 相贯线数控自动焊接机系统

相贯线运动可由在支管径向圆周运动与支管轴向方向升降运动的合成,因此使用焊接机进行相贯线焊接时需要围绕支管进行连续回转运动,并沿支管轴向方向进行升降运动。为了完成该合成运动,选用的悬挂式相贯线数控自动焊机如图 2.1 所示,该机械装置结合了直线型机械装置和关节型机械装置的优点,将旋转运动与直线运动结合,使焊枪快速沿着期望的运动轨迹运动。

(1) 自动焊机机械系统

自动焊机主要分为竖臂、横臂、旋转轴 1、旋转轴 2 和焊枪角调整轴。其中竖臂、横臂用于适应不同管径的焊接件及控制升降运动,旋转轴 1 用于围绕支管做旋转运动;旋转轴 2 用于焊枪定位,焊枪角调整轴用于调整焊枪角,包含五个自由度,通过五轴的协调运动实现相贯线的自动焊接。

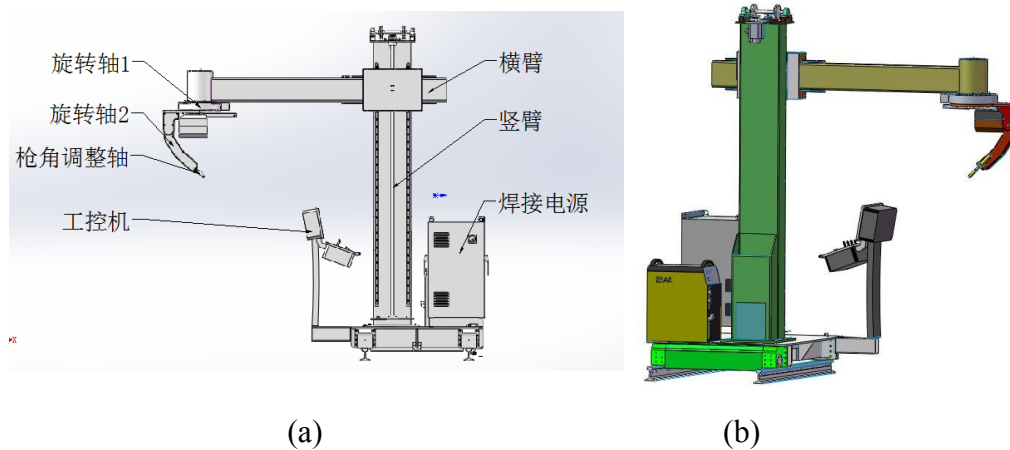


图 2.1 悬挂式相贯线数控自动焊机

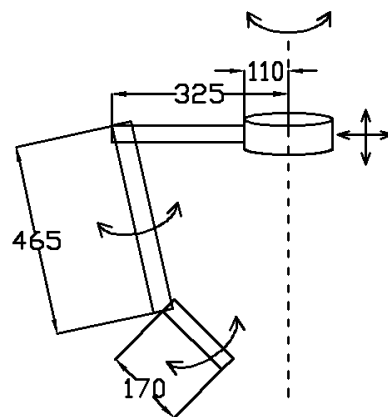


图 2.2 机构运动简图

表 2.1 悬挂式相贯线数控自动焊机数据表

主管直径 (mm)	支管直径 (mm)	适用壁厚 (mm)	焊接速度 (mm/min)	焊枪角度 (°)	送丝速度 (mm/s)
500-1000	60-300	6~30mm	100-1000	30-45	0-200

(2) 自动焊机控制系统

控制系统负责对各轴进行协调运动。该自动焊机的运动控制系统主要包括人机交互、运动控制卡、驱动器、执行机构、反馈装置等。人机交互主要负责参数设置和状态监控，状态监控包括是否执行指定动作、运动过程中是否出错、运动进行的进度等；运动控制卡选用翠欧运动控制卡 Euro205x，该控制卡除了使用 Trio Basic 编程方式以外，还能通过 Active X 控件提供的连接、运动、变量、输入/输出以及过程控制等命令完成与运动控制卡的通讯，可以根据用户编制的 C#等高级编程语言调用运动函数实现多个伺服电机的多轴协调控制，通过改变发出脉冲的频率及数量控制电机转速和位置，最后上传监控信息；伺服驱动器用于接收运动控制卡的信号控制电机等执行部件完成动作，为机械结构提供动力来源；反馈装置用于对执

行机构的位置速度等进行测量并反馈到驱动器或控制器。

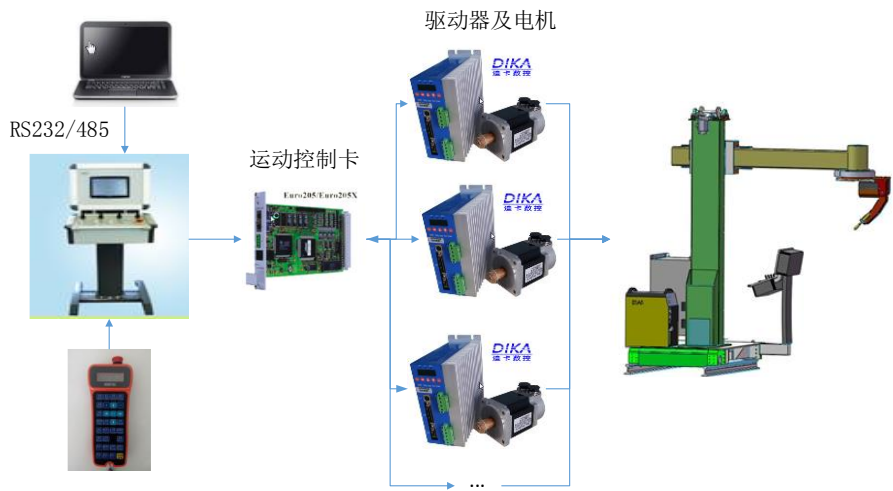


图 2.3 运动控制系统框图

表 2.2 Euro205x 运动控制卡技术参数

技术参数	技术指标
通讯端口	2 个 RS232C，9600~38400 的波特率， 1 个 RS485+1 个光纤， 1 个 CAN 总线接口。
插补方式	1 到 5 个轴直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、 速度控制、电子凸轮、同步、虚拟轴控制
伺服运算周期	250 μ s、500 μ s 或 1ms
编程	Trio BASIC 多任务编程
位置分辨率	32-bit 的位置计数
速度分辨率	32-bit 速度随时调整

(3) 焊接系统

焊接系统主要包括焊接电源、送丝系统和焊枪三部分。焊接电源采用伊萨直流焊接电源，可进行埋弧焊或气保焊；送丝机通过导丝管将焊丝送至焊枪处；焊枪利用焊机电流、电压产生的热量熔化焊丝，使熔化的焊丝渗透到需要焊接的部位。

2.2.2 研究对象

本文所选的研究对象是：石油化工行业球形罐的分配管与进入装置间的管道相贯线焊接，球形罐内存储介质是天然气，通过分配管将天然气输送到居民区、锅炉房或加热炼化装置当中。主管规格 530*30 与支管规格 159*16 的低碳钢相贯线

焊接。示意图如图 2.4 所示：

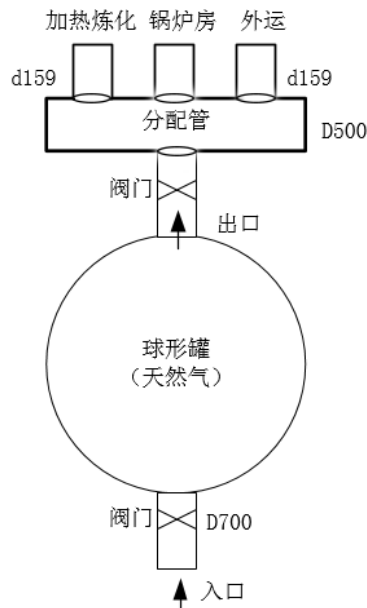


图 2.4 球形罐示意图

该对象是一个典型的中厚壁相贯线管件，需要采用 MAG 多层多道焊接^[65, 66]方法，其原因主要有三个：首先焊接件壁厚较大，坡口角较大，一层焊道不足以填充坡口，每层一道焊道不足以上层焊缝填充；其次采用多层单道焊焊枪摆动的幅度大，对机器人的精度及速度控制要求较高；并且多道焊可对前一次焊道有回火处理作用，有利于减小晶粒半径，提高焊接质量。结合文献^[67]，使用的焊接工艺参数如表 2.3 所示：

表 2.3 焊接工艺参数

名称	焊丝直径	送丝速度	焊接速度	电流	电压	保护气体
打底焊				260 A	33 V	Ar80%+C O ₂ 20%
填充焊及盖	1.2mm	100mm/s	4mm/s	280 A	34 V	
面焊						

2.3 相贯线数学模型

2.3.1 相贯线轨迹

为了实现相贯线自动焊接，首先要研究相贯线数学模型，所用方法是对两管分别建立坐标系，联立两个坐标系求解交线轨迹。设定主管与支管轴线交点为原点 o ，以主管轴线方向为 y 轴正方向，垂直 y 轴向上为 z 轴正方向，垂直纸面向外为 x 轴正方向，形成主管上 $o-xyz$ 坐标系；同理，利用相同方式建立支管的 $o-x_1y_1z_1$ 坐

标系，两管间的相贯角度为 α ，主管与支管直径分别为 $2R$ 、 $2r$ 。建立的坐标系图 2.5 所示：

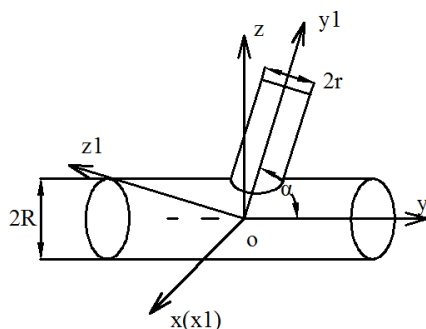


图 2.5 坐标系示意图

主管与支管在各自坐标系下参数方程表示为：

$$\begin{cases} x^2 + z^2 = R^2 \\ x_1^2 + z_1^2 = r^2 \end{cases} \quad (2-1)$$

两管间的变化关系可看作主管坐标系绕着主管 y 轴正方向逆时针旋转相贯角 α 得到支管坐标系，因此两管坐标系间存在以下变换关系：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

求解该方程组得：

$$\begin{cases} y_1 = x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ z_1 = -x \sin \alpha + y \cos \alpha \\ x_1 = x \end{cases} \quad (2-3)$$

相贯线上某点 P 在支管坐标系下的极坐标表示为：

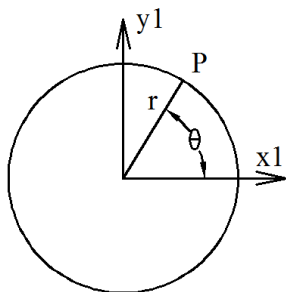


图 2.6 支管坐标系图

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta \\ y_1 = r \sin \theta \end{cases} \quad (2-4)$$

联立式 (2-3) 与式 (2-4)，求得相贯线上某点主管坐标系下的参数方程为:

$$\begin{cases} x = -r \sin \theta \\ z = \sqrt{R^2 - r^2 \sin^2 \theta} \\ y = \frac{z}{\tan \alpha} + \frac{r \cot \theta \cos \theta}{\sin \alpha} \end{cases} \quad (2-5)$$

2.3.2 焊枪末端轴轨迹

为了实现带有一定焊枪角的焊接，通过相贯线轨迹确定机器人末端轴的轨迹，以此确定焊枪前后两 endpoint，固定焊枪在当前位置与焊枪角的空间位置，位置示意图如图 2.7 所示:

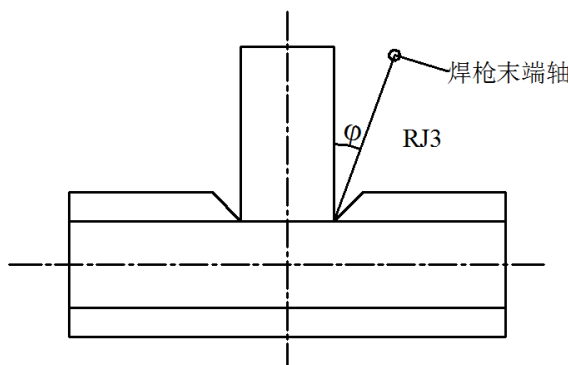


图 2.7 焊枪末端轴示意图

为此先确定焊枪的方向向量，再根据焊枪与干伸长之和与确定机器人末端轴的轨迹。相贯角 α 为 90 度，旋转角 θ 为 0 度，焊枪角为 φ 的焊枪方向向量表示为:

$$\vec{T} = (0, \sin \varphi, \cos \varphi)^T \quad (2-6)$$

当相贯角为 α ，焊枪角为 φ ，旋转角为 θ 时，即相当于焊枪方向向量以自身 z 轴坐标系旋转 θ 角度，再沿自身 x 轴坐标系旋转 α 角度，如图 2.8 所示。

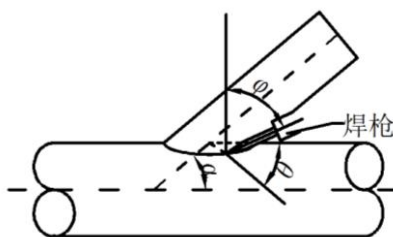


图 2.8 两管斜交模型

因此两管斜交连接方式下焊枪方向向量可表示为:

$$\vec{T} = Rot(x, \alpha) Rot(z, \theta) \begin{bmatrix} 0 \\ \sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

其中

$$Rot(x, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Rot(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解得焊枪方向向量:

$$\vec{T} = \begin{bmatrix} Tx \\ Ty \\ Tz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi \sin \theta \\ -\sin \varphi \cos \theta \sin \alpha - \cos \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \cos \theta \cos \alpha - \sin \varphi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

其中 T_x , T_y , T_z 分别表示焊枪轨迹在 x , y , z 轴的方向向量。

焊枪在空间中的直线方程表示为:

$$m = \frac{x_0 - x}{T_x} = \frac{y_0 - y}{T_y} = \frac{z_0 - z}{T_z} \quad (2-9)$$

式中, m 是焊枪与主管内壁的相交点和焊枪与主管外壁的相交点的两点间距离, x_0 , y_0 , z_0 为焊枪与主管外壁交点坐标。代入主管外壁方程:

$$x_0^2 + z_0^2 = R^2 \quad (2-10)$$

得:

$$am^2 + bm + c = 0 \quad (2-11)$$

式中

$$\begin{cases} a = T_x^2 + T_y^2 \\ b = 2(T_x \cdot x_0 + T_y \cdot y_0) \\ c = x_0^2 + z_0^2 - R^2 \end{cases} \quad (2-12)$$

利用求根公式可求得焊枪与相贯线相交的点和焊枪与主管外壁相交点的两点间距离 m :

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (2-13)$$

则焊枪与主管外壁交线坐标点为:

$$\begin{cases} P3x = x + (m + RJ3) * Tx \\ P3y = y + (m + RJ3) * Ty \\ P3z = z + (m + RJ3) * Tz \end{cases} \quad (2-14)$$

式中： $P3x$ 、 $P3y$ 、 $P3z$ 分别为焊枪末端轴轨迹坐标， $RJ3$ 为焊枪与干伸长之和。

2.4 插值拟合算法

由上文可知，相贯线模型中有较多的复杂计算式，例如相贯线参数方程式（2-5），方向向量计算方程式（2-8），求根公式（2-13）等多个复杂正、余弦表达式，对于控制器来说，使用上述复杂表达式进行插补运算求取相贯线轨迹和焊枪末端轴轨迹将大大影响插补实时性，为此提出了一种引入极径的相贯线插值拟合算法不仅能提升系统实时性，也能保证计算精度。本文所构建的插值拟合算法及其插补过程图 2.9 所示。

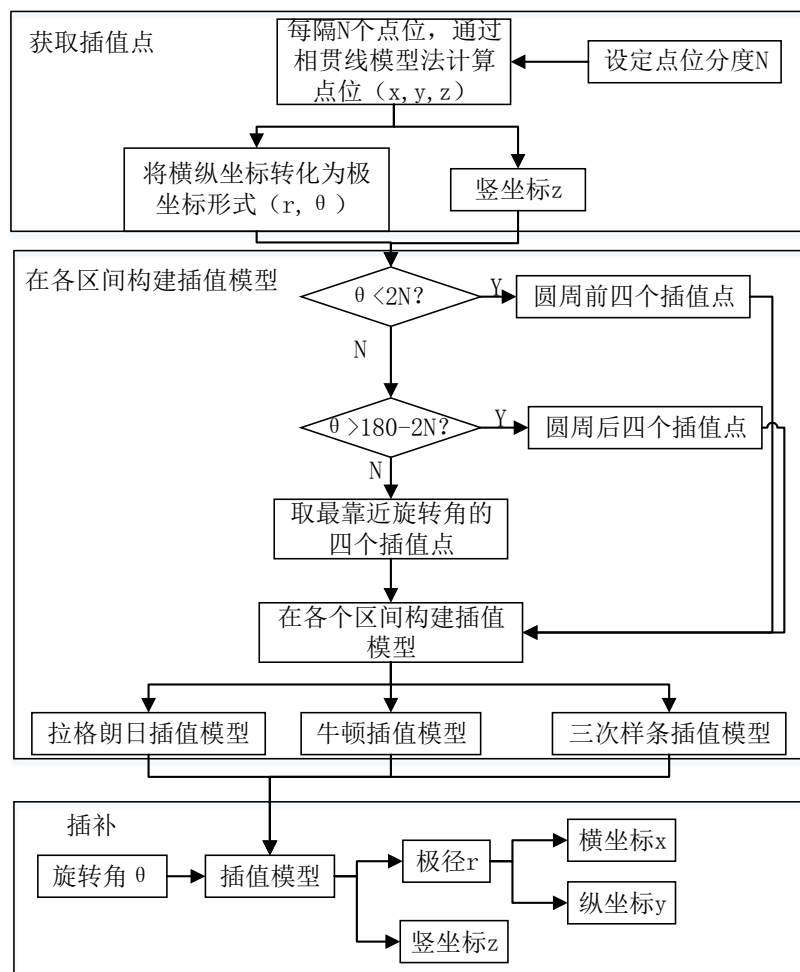


图 2.9 插值模型的建立与插补过程

首先，在半圆周上设置点位分度，通过相贯线模型法获取插值点，并将插值点

的横、纵坐标转化为极径，然后在各区间选择临近旋转角的 4 个插值点构建三次插值拟合模型。最后利用三种插值拟合模型对极径 r 和竖坐标 z 进行插补，再将极径转化为横、纵坐标，得到相贯线轨迹，最后通过镜像的方式得到另外一半圆周的轨迹。

2.4.1 拉格朗日插值拟合模型

拉格朗日插值^[68]是通过节点函数值寻找合适的基函数，然后确定拉格朗日插值在节点基函数下的系数，并做基函数的线性组合的一种插值多项式。该插值方法在各个节点的近似值与节点的真实值相等，具有较高的精度，且运算速度快^[69]。

拉格朗日插值建立过程：对于某个多项式函数，已知有 $k+1$ 个取值点 (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , ..., (x_n, y_n) ，假设任意取值点的横坐标 x 均不相同，则可以建立拉格朗日插值函数：

$$L(x) = \sum_{j=0}^k y_j l_j(x) \quad (2-15)$$

其中 $l_j(x)$ 为拉格朗日插值基函数，且 $l_j(x)$ 在节点 x_j 上为 1，在其他的点上均为 0，表示为：

$$l_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^k \frac{x - x_i}{x_j - x_i} = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_k)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_k)} \quad (2-16)$$

以上可以看出，构造拉格朗日插值模型的首要任务是取得插值点，然后构建出插值基函数，最后创建插值模型。

(1) 插值点的获取

通过式 (2-5) 和 (2-14) 可以获取相贯线上以支管旋转角 θ 为自变量的相贯线模型轨迹 (x, y, z) 及焊枪末端轴的轨迹 $(p3x, p3y, p3z)$ ，以相贯线轨迹为例建立插值模型。

式 (2-5) 求得的坐标是在 $o-xyz$ 坐标系下的位置，需要将坐标系转化到支管中心线与主管内壁点上。 $o-xyz$ 坐标系与 $o-x'y'z'$ 坐标系间存在以下坐标变换关系：

$$\begin{cases} x' = x(\theta) \\ y' = y(\theta) - \frac{R}{\tan \alpha} \\ z' = z(\theta) - (R - h) \end{cases} \quad (2-17)$$

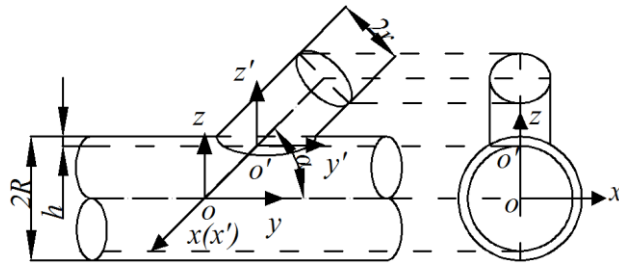


图 2.10 相贯线曲线空间坐标系

若对 x , y , z 坐标分别建立插值模型, 需构建 3 个插值模型。注意到水平面内两圆管的相贯线类似于椭圆, 因此为了尽量减少插值模型的数量, 引入极径 r , 将 x , y 坐标转换成关于自变量 θ 的极坐标形式, 将三维曲线插补转变为二维平面插补, 第一次插补是对极径 r 的插补, 第二次插补是对竖直坐标 z 的插补。相贯线上某点 P 在 $x'-y'-z'$ 坐标系中相对于 o' 点的半径 r 可表示为:

$$r(\theta) = \sqrt{x(\theta)^2 + y(\theta)^2} \quad (2-18)$$

z 坐标以原始方式计算, 即

$$z = \sqrt{R^2 - r^2 \sin^2 \theta} \quad (2-19)$$

插值点应保证在误差允许的条件下取得越少越好, 以等角度记录插值点, 在半圆周上保证分度设置可以被 180 整除, 以取到整个插值区间内端点函数值。例如: 在设定点位分度 N 为 15 度, 即每隔 15 度计算一个点, 将取得的插值点记为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, $P_1(x_{15}, y_{15}, z_{15}) \dots, P_{12}(x_{180}, y_{180}, z_{180})$, 共 13 个点, 利用式(2-19)将其横、纵坐标坐标转化为极坐标形式, 记为 $P_0(0^\circ, r_0)$, $P_1(15^\circ, r_1) \dots P_{12}(180^\circ, r_{12})$, 将 z 坐标转化为 $P_0(0^\circ, z_0)$, $P_1(15^\circ, z_1) \dots P_{12}(180^\circ, z_{12})$ 。

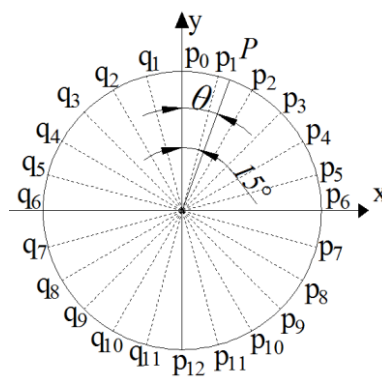


图 2.11 支管点位分布图

(2) 构建相贯线插值模型

经过之前的变换已取得多个插值点, 然后根据该插值点构建插值模型。构建插值函数首先确定函数的阶次, 由于使用高阶多项式会使某些方程产生龙格现象, 产生病态, 导致阶次越高, 误差越大, 而阶次太低则不满足精度要求, 因此采用 2-4

阶多项式更为恰当, 本文采用 3 次多项式进行插值。

构建三次多项式插值模型需要 4 个插值点, 构建插值函数的插值点选取规则是当旋转角 $\theta < 2N$ 内, 取圆周前四个插值点构建插值基函数, 当旋转角 $\theta > 180-2N$, 取圆周最后四个插值点, 在其他区间内, 取最靠近旋转角的四个插值点, 选取规则如下所示:

$$n = \left\lceil \frac{\theta}{15} \right\rceil \quad (2-20)$$

$$\begin{cases} p_0, p_1, p_2, p_3 & 0 < n < 2 \\ p_{n-1}, p_n, p_{n+1}, p_{n+2} & 2 < n < 10 \\ p_9, p_{10}, p_{11}, p_{12} & 10 < n < 12 \end{cases} \quad (2-21)$$

将取得的四个插值点, 记为 $P_0(\theta_0, r_0)$, $P_1(\theta_1, r_1)$, $P_2(\theta_2, r_2)$, $P_3(\theta_3, r_3)$, 构造 3 次拉格朗日多项式函数 $L(\theta)$:

$$r(\theta) = L(\theta) = \sum_{j=0}^3 r_j l_j(\theta) \quad (2-22)$$

式中, $l_j(\theta)(j=0,1,2,3)$ 是一个 3 次多项式, 称为拉格朗日插值基函数, 表示为:

$$l_j(\theta) = \prod_{\substack{0 \leq m \leq 3 \\ m \neq j}} \frac{\theta - \theta_m}{\theta_j - \theta_m} \quad (2-23)$$

其拉格朗日节点基函数与节点上的函数值一致, 而代入其他点均为 0; 即:

$$l_j(\theta) = \begin{cases} 1, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3) \quad (2-24)$$

通过式(2-22)可求得任意角度拉格朗日插值拟合模型的极径 $r(\theta)$ 。

同理可建立 z 坐标的插值模型:

$$z(\theta) = L(\theta) = \sum_{j=0}^3 z_j l_j(\theta) \quad (2-25)$$

通过建立的插值函数可以得到近似值 r 与 z , 则相贯线上某点 P 的坐标为 $(r \sin \theta, r \cos \theta, z)$, 沿 y 轴镜像后的 Q 点坐标为 $(-r \sin \theta, r \cos \theta, z)$ 。构建的拉格朗日插值法结构清晰, 计算较为简单。同理利用此公式还可求取焊枪末端轴运行轨迹。

2.4.2 牛顿插值拟合模型

构建拉格朗日插值多项式的缺点在于, 当节点数目发生变化时, 整个插值基函数也会随之改变, 因此必须要重新构造插值多项式。如为了提高精度, 需要增加插

值节点的个数或在误差较大的区间上增加一到两个点,就必须重新计算其插值基函数,而牛顿插值公式^[70]能够克服增加节点导致重新计算的缺点。需要注意的是,牛顿法与拉格朗日法建立的插值多项式是相等的,与拉格朗日插值公式的区别仅在于表达式的不同。当采样值发生变化时,牛顿插值法只需要计算相关的差商值即可,其具有简便,灵活的优点,牛顿插值公式如下所示:

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ & + f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-2}, x_{n-1}](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1}) \\ & + f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})(x - x_n) \end{aligned} \quad (2-26)$$

式中 $f[x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n]$ 是关于 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的 n 阶差商。

表 2.4 各阶差商求解法

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$		
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$
x_5	$f(x_5)$	$f[x_4, x_5]$	$f[x_3, x_4, x_5]$	$f[x_2, x_3, x_4, x_5]$

表中 k 阶差商可由函数值表达为:

$$f(x_0, x_1, \cdots, x_k) = \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)} \quad (2-27)$$

牛顿插值模型与拉格朗日插值模型的插值点求取方式一致,由式(2-21)所得4个点,记为 $P_0(\theta_0, r_0)$, $P_1(\theta_1, r_1)$, $P_2(\theta_2, r_2)$, $P_3(\theta_3, r_3)$, 将其带入构造牛顿插值多项式:

$$\begin{aligned} r(\theta) = & r(\theta_0) + r[\theta_0, \theta_1](\theta - \theta_0) \\ & + r[\theta_0, \theta_1, \theta_2](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1) \\ & + r[\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1)(\theta - \theta_2) \end{aligned} \quad (2-28)$$

式中, $r[\theta_0, \dots, \theta_3]$ 为关于 θ 的差商。

同理可建立 z 坐标的牛顿插值模型:

$$\begin{aligned}
z(\theta) = & z(\theta_0) + z[\theta_0, \theta_1](\theta - \theta_0) \\
& + z[\theta_0, \theta_1, \theta_2](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1) \\
& + z[\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1)(\theta - \theta_2)
\end{aligned} \quad (2-29)$$

与拉格朗日插值模型不同的是,当需要增加一个新的节点 $P_4(\theta_4, r_4)$ 时,只需增加一个插值基函数,求解4阶差商,此时牛顿插值多项式为:

$$\begin{aligned}
r(\theta) = & r(\theta_0) + r[\theta_0, \theta_1](\theta - \theta_0) \\
& + r[\theta_0, \theta_1, \theta_2](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1) \\
& + r[\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1)(\theta - \theta_2) \\
& + r[\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4](\theta - \theta_0)(\theta - \theta_1)(\theta - \theta_2)(\theta - \theta_3)
\end{aligned} \quad (2-30)$$

牛顿插值只需在原插值多项式的后面再添加一个新项。应用到本文中的插值算法中,当使用牛顿插值法做简化算法计算误差时,若发现某个区间段内误差较大时,可以增加额外插值点,仅增加一项即可完成插值,以降低运算量。

2.4.3 三次样条拟合模型

提高插值的阶次能够增加插值多项式的准确性,但过高时会出现过拟合现象,而三次样条就能够通过分段插值的方法解决这一现象。三次样条插值是一种通过分段函数来构造光滑曲线的方法^[71]。三次样条插值的优点在于具有良好的连续性,稳定性好、收敛性有保证,计算简单,容易在计算机上编程实现。构造三次样条函数需满足如下条件:

- (1)在每个小区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上是三次多项式。
- (2)满足在节点 x_j 上给定函数值 $y_j = f(x_j) (j=0, 1, \dots, n)$ 。
- (3) $S(x)$ 及其一阶导数,二阶导数在区间 $[a, b]$ 上连续。

在分段函数中,有:

$$\begin{aligned}
S_3(x_{i-1}) &= y_{i-1}, \quad S_3(x_i) = y_i \\
S_3''(x_{i-1}) &= M_{i-1}, \quad S_3''(x_i) = M_i
\end{aligned} \quad (2-31)$$

建立拉格朗日插值多项式得:

$$S_3''(x_i) = \frac{x_i - x}{h_i} M_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} M_i \quad (2-32)$$

式中, h_i 为步长, 且

$$h_i = x_i - x_{i-1} \quad (2-33)$$

对式(2-32)连续积分2次得:

$$S_3(x) = \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} M_{i-1} + \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} M_i + \left(y_{i-1} - \frac{h_i^2}{6} M_{i-1} \right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{h_i^2}{6} M_i \right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i} \quad (2-34)$$

对式(2-34)微分一次得:

$$S'_3(x) = -\frac{(x_i - x)^2}{2h_i} M_{i-1} + \frac{(x - x_{i-1})^2}{2h_i} M_i - \frac{h_i}{6} (M_i - M_{i-1}) + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \quad (2-35)$$

根据节点处的左右导数相等, 可得:

$$S'_3(x_i - 0) = S'_3(x_i + 0) \quad (2-36)$$

上式可表示为:

$$(1 - a_i)M_{i-1} + 2M_i + a_i M_{i+1} = g_i \quad (i=1, \dots, n-1) \quad (2-37)$$

其中:

$$a_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}} \quad (2-38)$$

$$g_i = \frac{6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right)}{h_i + h_{i+1}} \quad (2-39)$$

边界条件的确定:

在起点左边界 $[x_0, x_1]$ 上, 当 x 取 x_0 时, 代入式(2-37), 整理得:

$$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1} \left[\frac{y_1 - y_0}{h_1} - S'(0) \right] \quad (2-40)$$

若 $s''_3(0)$ 为已知时, 并取 $x = x_0$ 时, 得:

$$2M_0 + 0 \times M_1 = 2 \times S''_3(x_0) \quad (2-41)$$

其中:

$$a_0 = 0, g_0 = 2y_0$$

$$a_n = 1, g_0 = \frac{6}{h_1} \left[\frac{y_1 - y_0}{h_1} - S'(0) \right]$$

$$a_n = 0, g_n = 2y_n$$

$$a_n = 1, g_n = -\frac{6}{h_n} \left[\frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - y'_n \right]$$

求解定解问题:

$$\begin{bmatrix} 2 & a_0 & 0 & 0 \\ 1-a_1 & 2 & a_1 & \\ & \cdot & \cdot & \cdot \\ & 1-a_{n-1} & 2 & a_{n-1} \\ 0 & & a_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ \cdot \\ \cdot \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_0 \\ \cdot \\ \cdot \\ g_n \end{bmatrix} \quad (2-42)$$

由代数方程可知, 方程有唯一解, 运用数值方法即可求解, 同理在其他区间上仍建立这种样条函数, 即可近似代替整条曲线。

2.5 误差及运行效率对比

2.5.1 不同插值拟合算法误差分析

为测试插值拟合法的精度, 定量分析插值拟合法相对与原始计算方法的误差。在 Visual Studio 上使用 C# 编程语言编程对相贯线模型进行计算并绘图。所用实验参数为主管直径 530mm, 壁厚 15mm, 支管直径 159mm, 壁厚 8mm, 点位分度 $N=10$ 。以上述参数, 分别绘制了使用相贯线模型法与插值拟合算法根焊时的示意图, 主视图如图 2.12(a)所示, 俯视图如图 2.12(b)所示。整体仿真图如图 2.13 所示。

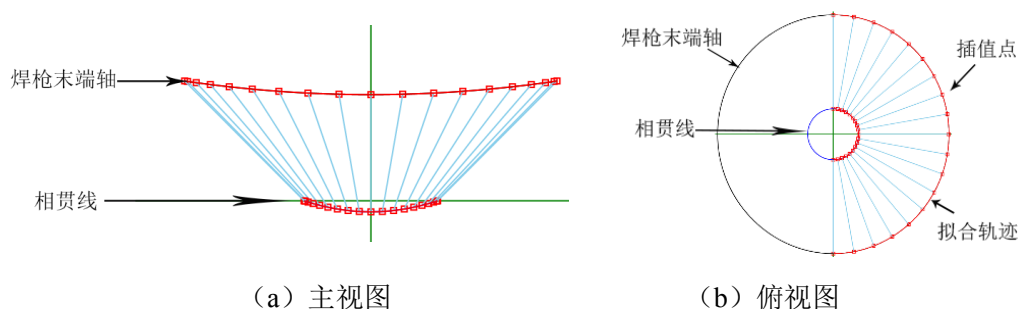


图 2.12 两管相贯 90 度主、俯视图

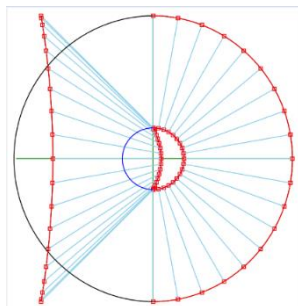


图 2.13 整体仿真图

从仿真图形中可以看到插值法与原始的计算方法差距较小, 因此, 通过计算机计算的数据来对比其拟合精度。拟合误差 d :

$$d = \sqrt{(x_{\text{后}} - x_{\text{前}})^2 + (y_{\text{后}} - y_{\text{前}})^2 + (z_{\text{后}} - z_{\text{前}})^2} \quad (2-43)$$

相贯线轨迹与焊枪末端轴轨迹拟合误差分布曲线如下：（注：拉格朗日插值法与牛顿插值法误差一致，不再赘述。）

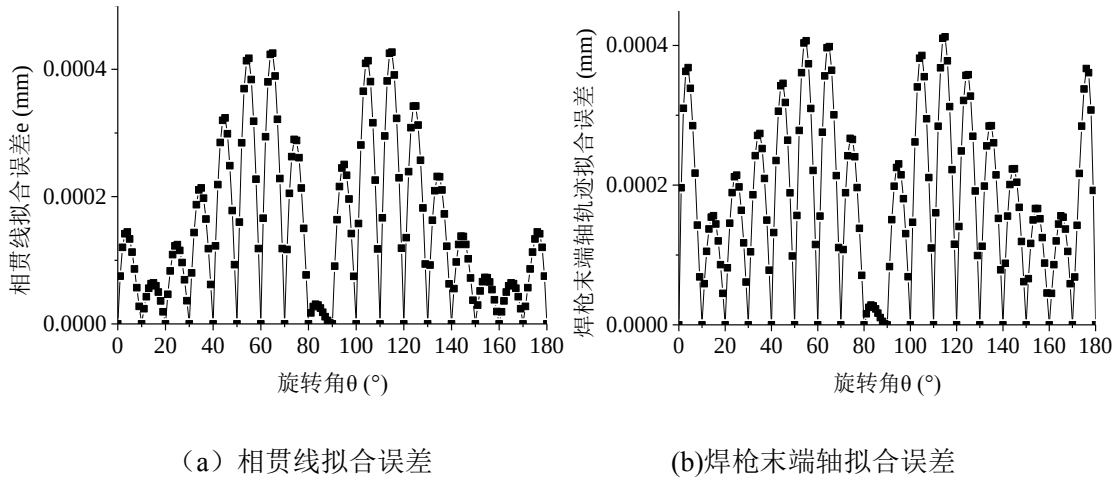


图 2.14 拉格朗日插值模型拟合误差分布曲线

由上图可知，拉格朗日插值模型的拟合误差曲线随着旋转角度度的增大而增大，呈现由低到高，再由高到低的变化趋势，当旋转角 $50^\circ < \theta < 70^\circ$ 及 $100^\circ < \theta < 120^\circ$ 时，误差虽处于曲线拟合误差的最大值区间范围，但相贯线轨迹及焊枪轨迹拟合误差最大仅为 0.00045mm；当相贯线轨迹及焊枪轨迹在 $80^\circ < \theta < 90^\circ$ 时，误差处于最小值区间，误差不足 0.00005mm。

三次样条法相贯线轨迹与焊枪末端轴轨迹拟合误差分布曲线如图 2.15 所示：

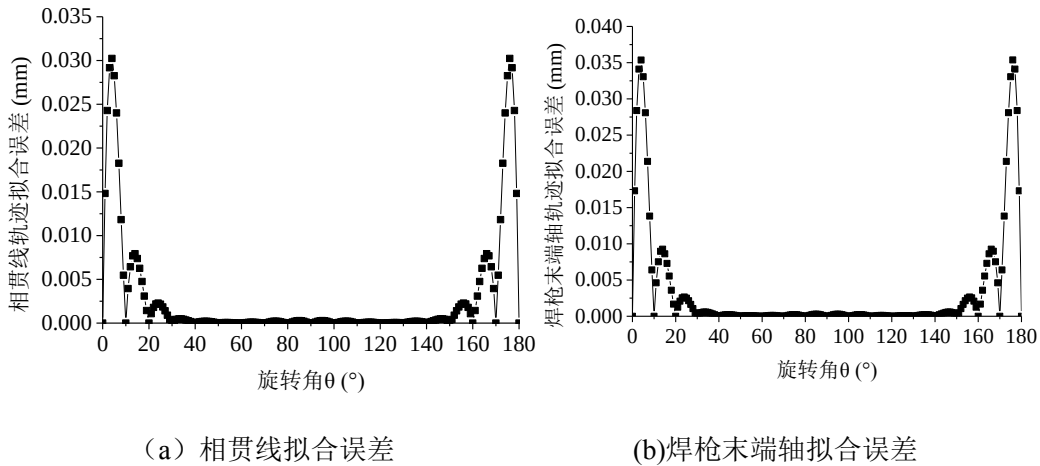


图 2.15 三次样条插值模型拟合误差分布曲线

三次样条插值法在旋转角 $0^\circ < \theta < 10^\circ$ 及 $170^\circ < \theta < 180^\circ$ 误差值较大，最大值为 0.035mm，在旋转角 $10^\circ < \theta < 30^\circ$ 及 $150^\circ < \theta < 170^\circ$ 快速缩小误差，每向前一个区间拟合误差量降低 2 倍左右，在中间部分误差量极小。

拉格朗日插值法与三次样条插值法在误差最大值、平均值及标准差方面的差

异如图 2.16 所示。

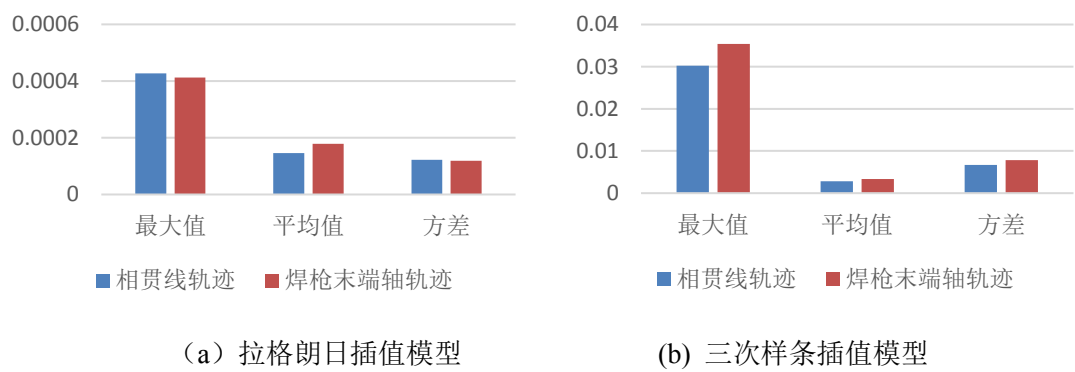


图 2.16 插值模型误差

通过对比可以得出结论：无论是用拉格朗日插值模型还是三次样条插值模型，在最大值、平均值及标准差方面，相贯线轨迹及焊枪末端轴轨迹均基本相同。且拉格朗日插值模型在误差最大值、平均值、及标准差远低于三次样条插值。因此可得出结论拉格朗日插值模型精度高于三次样条插值，且更加稳定。

2.5.2 不同插值拟合算法时间对比

为了探究插值法对于系统实时性的提升，分别对比了相贯线模型法与三种插值法所用的运行时间。通过各函数在计算机的运行时间的对比能够看出在控制器上插补效率的提升。使用的计算机配置表 2.5 所示：

表 2.5 计算机配置

硬件指标	型号
电脑型号	戴尔 Inspiron 5547 笔记本电脑
操作系统	Windows 7 旗舰版 64 位 SP1 (DirectX 11)
处理器	英特尔 第四代酷睿 i5-4210U 双核
主板	戴尔 08KNCD (Lynx Point-LP)
内存	8 GB (尔必达 DDR3L 1600MHz / 金士顿 DDR3 1600MHz)
显卡	AMD Radeon R7 M260 (2 GB)

通过 Visual Studio 性能分析工具以应用程序非独占时间（该函数及其子集的处理时间，不包括等待 I/O 和其他线程的时间）来描述各不同算法代码运行时间的长短，各算法所占时间对比如表 2.6 所示：

表 2.6 各算法所占时间对比

函数	调用数 (次)	已用非独占时间 (μs)	已用独占时 间 (μs)	应用程序非独占 时间 (μs)	应用程序独占 时间 (μs)
原始	4	223,406,830	57,977,925	86,497,641	15,874,587
拉格朗日	1086	1,565,886	1,565,886	1,549,563	1,549,563
牛顿	1086	2,936,658	2,936,658	2,852,021	2,852,021
三次样条	1,086	11,840,151	7,640,939	10,500,238	6,538,202

由表可知,拉格朗日,牛顿、三次样条插值远低于原始的相贯线模型法所用的应用程序非独占时间。

使用相贯线模型法及各插值法求取单个点与整条轨迹进行了 10 次对比实验,平均运行时间对比如下表所示:

表 2.7 实际运行时间对比

	相贯线模型 (s)	拉格朗日 (s)	牛顿 (s)	三次样条 (s)
单点	0.0000059	0.0000034	0.0000035	0.0000039
整条轨迹	0.85	0.50	0.52	0.60

由表可知,三种插值法对实际运行时间分别减少 41%、38%和 30%,说明构建的插值模型能够显著减少运行时间,在一定程度上提升了插补计算的实时性,可在实际中进行运用。

通过对三种插值拟合算法的误差与运行时间的分析可以得知:拉格朗日插值拟合算法在精度与运行效率上均高于另外两种方法,因此最终选择了拉格朗日插值拟合模型对相贯线轨迹进行插补运算。

2.6 插值点位分度对误差的影响

点位分度会影响插值点的数量,获取的插值点数量越多,两点间的间距越小,构造的插值拟合模型越精确。前文已经得出结论,使用插值法能够大幅度缩短程序运行时间,提升系统实时性,因此应尽可能多地采用插值法,但这会使得插补点数越少,误差会增大。无论是用拉格朗日插值模型还是三次样条插值模型,在最大值、平均值及标准差方面,相贯线轨迹及焊枪轨迹均基本相同。为了选取合适的点位分度,分别取分度 5、10、15、20、30、36,使用两种不同插值法对相贯线轨迹拟合误差做出对比,仿真结果如图 2.17 所示:

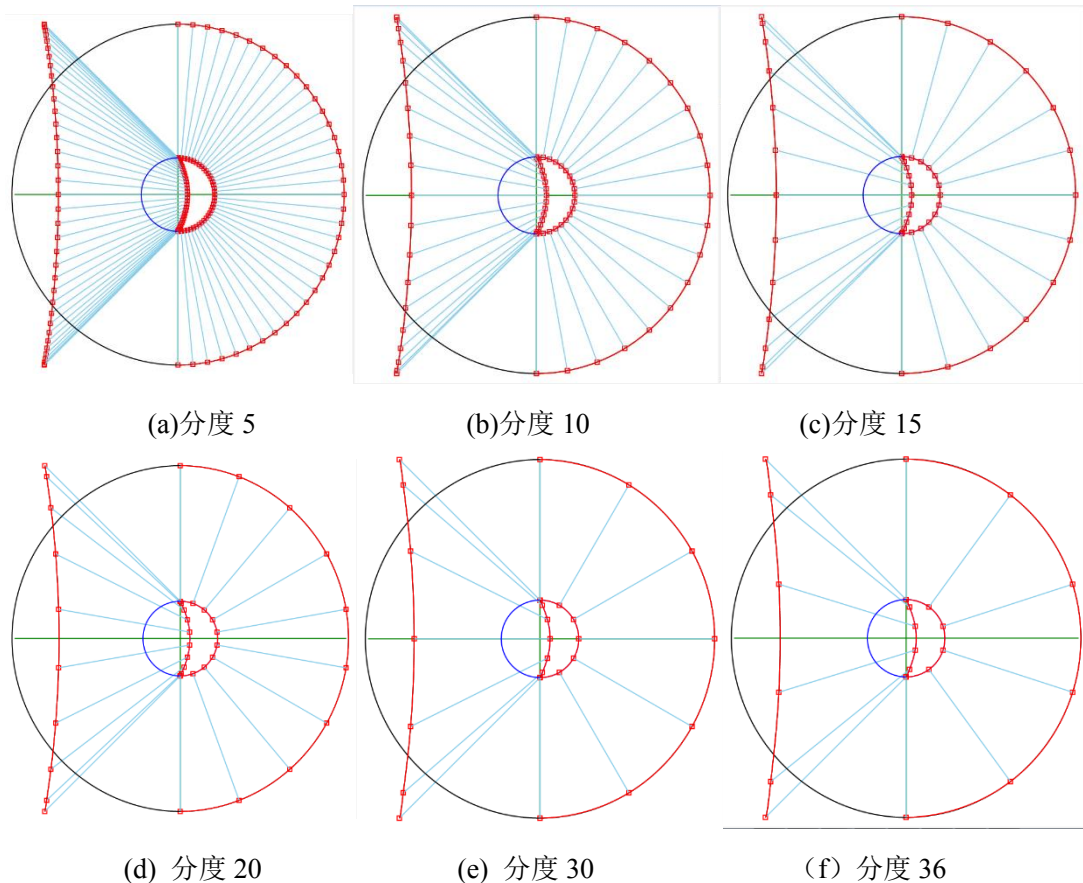


图 2.17 相贯 45 度仿真图

从仿真图中能够看到点位分度由分度 5 变化到分度 36，从图中看出拟合曲线与原始曲线几乎一致，下面以计算机计算的数据来精确分析。

分别对比误差最大值、平均值及标准差的影响曲线如图 2.18 所示：

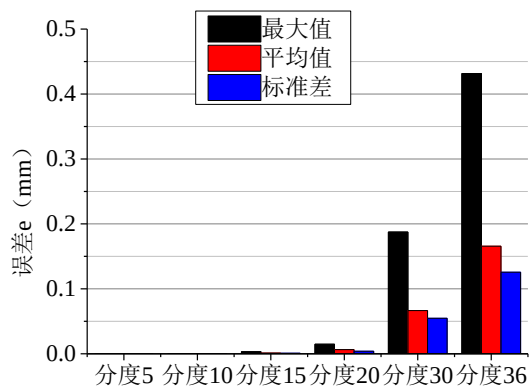


图 2.18 拉格朗日插值模型点位分度影响对比

从拉格朗日插值模型参数曲线可以看出随着点位分度的上升，误差最大值、平均值及标准差上升的幅度均较大。当取到分度 36 时，误差最大值为 0.44mm，平均值为 0.17mm，标准差为 0.12mm，说明即使在曲线上只取 6 个点，依然能保持

非常高的拟合精度。虽然拟合精度较高，但是仍应尽量减少误差，发现插值模型分度 30 时相比分度 20 时误差最大值、平均值、标准差增加近 10 倍，因此选取点位分度为 20 时较为理想，即在曲线上取 10 个点，其误差最大值、平均值及标准差分别为 0.0148mm，0.0665mm，0.0547mm。

对比不同分度下三次样条插值模型误差影响如图 2.19 所示：

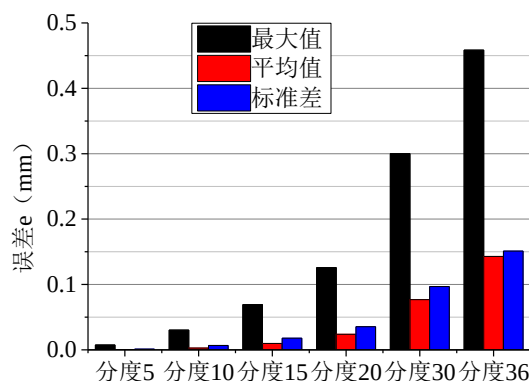


图 2.19 三次样条插值模型点位分度影响对比

从三次样条参数曲线可以看出随着点位分度的上升，误差最大值、平均值及标准差上升的幅度均较为平缓。当取到分度 36 时，误差最大值为 0.4584mm，平均值为 0.143mm，标准差为 0.15mm，说明三次样条插值模型拟合程度较好。要达到分度 20 时拉格朗日插值模型的拟合精度，三次样条插值模型需要取到分度 10，其误差最大值 0.03mm，平均值为 0.003mm，标准差为 0.00671mm。

当插值点位分度较小时，拉格朗日插值模型精度远高于三次样条插值模型，随着点位分度的增大，拉格朗日插值模型产生的误差增大速度快，而三次样条插值模型误差增长速度慢。无论是拉格朗日插值模型或者三次样条插值模型均能达到精度要求，但拉格朗日插值模型精度较高，最终选用分度 20 时拉格朗日插值模型作为最优插值模型和点位分度进行插补运算。

2.7 相贯线轨迹插补计算

获取最优插值模型和点位分度后，对相贯线轨迹进行插补运算。插补时，每一个 θ 对应唯一一个相贯线的位置坐标。因此只需改变 θ 的值，将新的 θ 代入插值模型，即可获取相贯线的完整轨迹，令

$$\theta' = \theta + \Delta\theta \quad (2-44)$$

其中 $\Delta\theta$ 为插补步进角，对 $\Delta\theta$ 的控制有两种方式，分别是等角度插补法与步长插补法，分别使用等角度插补法和步长插补法对该模型进行插补计算。

2.7.1 等角度插补法

等角度插补法的步进角 $\Delta\theta$ 为一定值, 所需插补点数不变, 则插补步长为一变化量, 速度将会不断变化。当插补点点数 $N=3600$ 时, 使用拉格朗日插值模型所得相贯线轨迹及焊接末端轴轨迹如表 2.8 所示, 插补所得轨迹如图 2.20 所示:

表 2.8 拉格朗日插值模型法

旋转角 $\theta/^\circ$	相贯线 x/mm	相贯线 y/mm	相贯线 z/mm	焊枪 p3x/mm	焊枪 p3y/mm	焊枪 p3z/mm
0.0	0.0	79.5	247.0	0.0	224.8	392.3
36.0	-46.7	64.3	242.5	-131.2	180.6	386.2
72.0	-75.6	24.6	235.1	-210.3	68.3	376.8
108.0	-75.6	-24.6	235.1	-210.3	-68.3	376.8
144.0	-46.7	-64.3	242.5	-131.2	-180.6	386.2
180.0	0.0	-79.5	247.0	0.0	-224.8	392.3

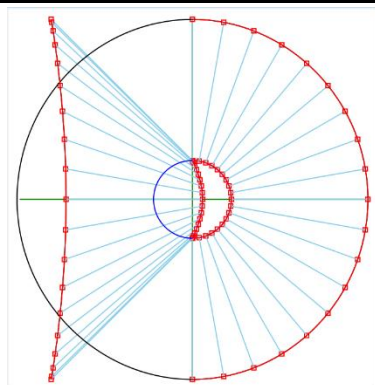


图 2.20 插补所得轨迹

相贯线轨迹 R 与 Z 插补结果如图 2.21 所示:

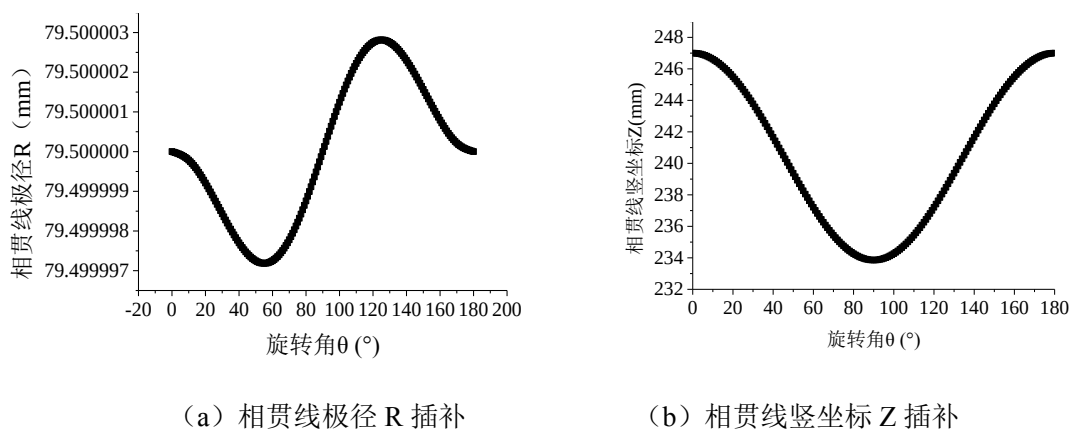


图 2.21 相贯线轨迹插补

引入极径 R 进行插补，可以完成对相贯线轨迹的插补计算，且极径 R 变化幅度很小，精度高，这种拟合算法会使轨迹插补时更接近原始曲线。

焊接时，自动焊机围绕支管进行连续回转运动由旋转轴 1 完成， z 轴移动由竖臂完成，分析等角度插补法两轴速度上的变化。旋转轴 1 角速度不发生变化， z 轴移动线速度变化曲线及步长变化曲线如图 2.22 所示：

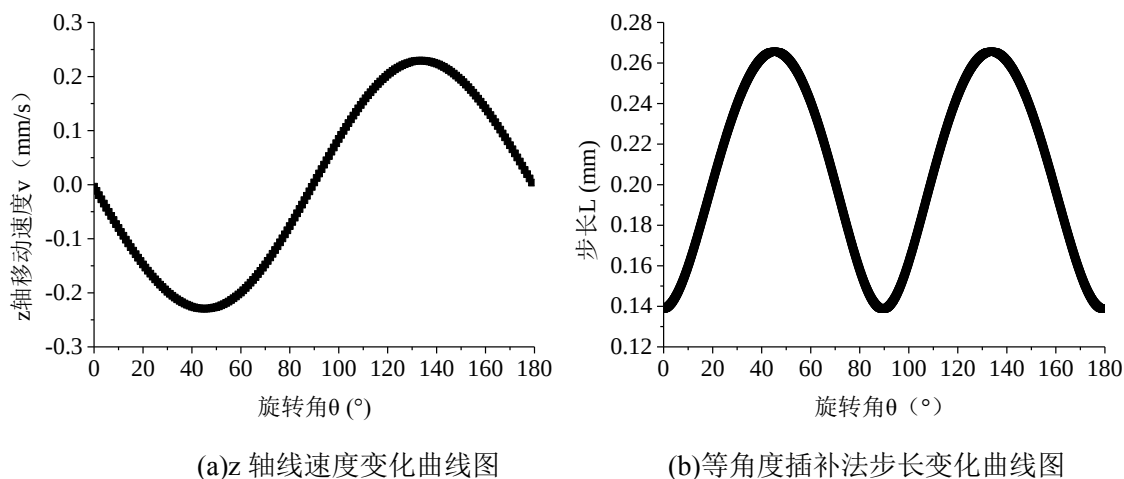


图 2.22 z 轴移动线速度变化曲线及步长变化曲线

等角度插补所得步长变化为 0.14mm 至 0.26mm 之间，线速度会一直发生变化，不能保证焊接速度恒定，该方法计算过程简单，能够给计算机节省一定的 CPU 运算时间，但是实际焊接过程中，往往需要保证焊接速度，因此角度插补法不适合用于相贯线轨迹插补。

2.7.2 步长插补法

步长插补法是保证焊枪末端在相贯线上运动的线速度保持恒定，在插补周期 ΔT 固定的情况下，保证每一步插补的步长相等。步长插补法角速度及 z 轴移动速度推导过程见文献^[72]。

$$\omega(t) = \frac{v}{R \sqrt{1 + \left(\frac{R \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{Z^2 - R^2 \sin^2 \theta}} \right)^2}} \quad (2-45)$$

$$v_z = \frac{dZ}{d\theta} \omega(t) \quad (2-46)$$

设定线速度 v 为 4mm/s ，插补周期为 2ms ，使用步长插补法旋转轴 1 角速度和竖臂的焊接线速度变化曲线如图 2.23 所示：

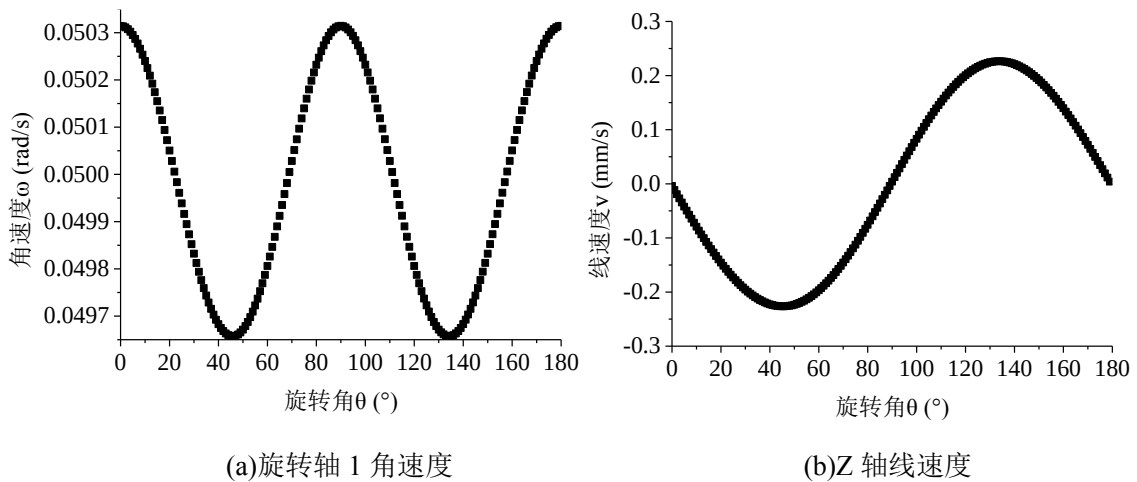


图 2.23 步长插补法速度变化曲线

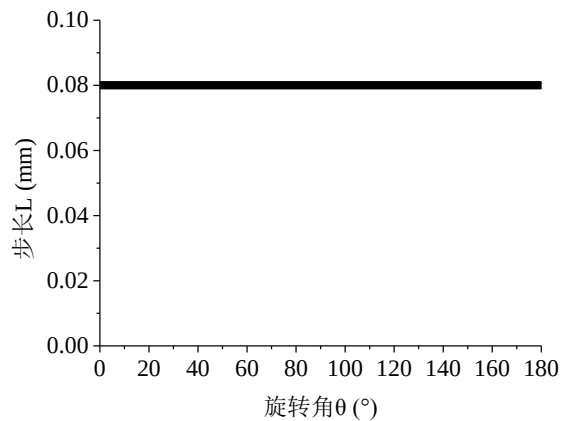


图 2.24 步长插补法步长变化曲线

由图中可知，两轴的速度变化曲线都较为平滑，说明自动焊机在运动过程中没有速度上的突变，可以平稳运行，且步长不发生变化可以保证焊接速度恒定。相比于角度插补法，步长插补法的计算过程略为繁琐，需要根据所得角速度求得插补旋转角度，但步长插补法能够保证焊枪在预定轨迹的焊接速度，且不会产生过大负担，所以最终采用步长插补法进行轨迹插补。

2.8 本章小结

本章通过联立参数方程建立了相贯线数学模型，获得了焊枪运行轨迹；并以相贯线模型作为基础，构建了三种相贯线焊接插值拟合计算模型，通过对比三种相贯线焊接插值拟合误差，表明拉格朗日插值拟合模型精度最高，与相贯线模型法相比减少了 41% 运行时间，提高了插补实时性。在其基础上探究了点位分度对插值模型误差的影响，选用分度 20 时拉格朗日插值模型精度及运行时间最优。并采用该模型对相贯线轨迹进行等角度及步长插补。

第3章 中厚壁管相贯线多层多道焊路径规划

3.1 引言

由于圆管开坡口后,坡口横截面积会随着支管旋转角的改变而改变,且面积变化不均匀,这会在一定程度上使得焊道填充变得非常复杂。虽然不改变工艺参数对坡道填充策略规划的方法较为简便,且可避免改变焊接工艺参数产生的焊缝缺陷,但忽略了相贯线坡口面积变化,容易造成焊道填充溢出。

因此,本章讨论了支管旋转角对坡口面积的影响曲线,并分析了主、支管直径比、主管壁厚发生改变时,坡口面积的变化曲线,分析焊道调整的必要性。在此基础上,提出一种相贯线多层多道焊焊枪起弧点位置调整方案,该方法在截面积法的基础上,设定焊道填充总面积,保证每个截面面积相同,重新分割焊道,最后通过插值拟合法完成多层多道焊路径规划,可以在不改变焊接工艺参数的条件下实现对坡口的填充,为工程应用提供理论指导。

3.2 相贯线坡口模型

为了对中厚壁相贯线进行焊接,常用的方式是在主管上切割出半 V 型坡口,然后将支管嵌入到主管中形成插入式焊接接头。对主管开坡口的目的是保证电弧都能达到接头根部,使结合点焊透,且在焊接前开坡口后焊接能改变焊缝金属中熔化的母材与填充金属的配比以减少焊缝缺陷。

在设计开坡口时,坡口角的取值主要根据局部二面角的大小 Ψ 决定,依据两圆柱面方程和相贯线上任选点的坐标可得到局部二面角 Ψ 计算公式为:

$$\psi = \arccos(\sin \theta * \sin \phi - \cos \theta * \cos \alpha * \cos \phi) \quad (3-1)$$

式中, ϕ 为相贯线轨迹上任选点在主管上所在的圆周角,表示为:

$$\phi = \arcsin\left(-\frac{x}{R-h}\right) \quad (3-2)$$

式中, h 为主管壁厚;

据美国石油协会标准 AWS D1.1^[73]规定,当相贯线上任意点的二面角 $\Psi \leq 90^\circ$ 时,坡口角 $\varphi = \Psi/2$; 当 $\Psi > 90^\circ$ 时,坡口角 $\varphi = 45^\circ$ 。本文的研究对象是两管正交模型,因此相贯线上任意二面角 $\Psi \geq 90^\circ$, 则坡口角 $\varphi = 45^\circ$ 。

3.3 坡口面积的影响因素分析

相贯线与厚板半 V 型的多层多道焊填充不同，相贯线多层多道焊的二面角在不同支管旋转角下的填充面积会随着支管旋转角的改变而改变，对主管开 45 度坡口时，支管旋转角的变化会使坡口高度下降，坡道填充总面积也会随着下降，如下图所示，坡口面积逐渐由 ABC 变化到 DEF。因此若不改变焊接工艺参数，以 0 度旋转角的横截面积计算焊枪起弧点位置，在旋转角为 90 度时可能会使坡口填充面积变化较大造成焊道溢出。

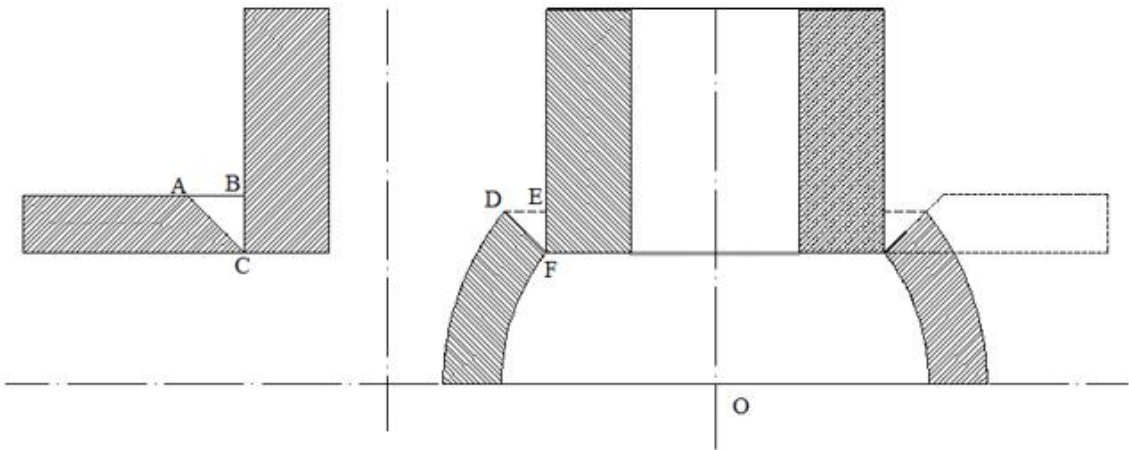


图 3.1 横截面面积变化对比

坡口面积决定着所需的焊道数，因此需要分析坡口面积的影响因素。坡口面积的主要影响因素包括主、支管直径比与壁厚，分别分析两种影响因素对坡口面积的影响。

(1) 主、支管直径比

在恒定的主、支管直径比下，其二面角大小的变化曲线是相同的，坡口面积的变化率也是相同的。因此分别取公称直径为 500mm 与公称直径为 100mm 至 250mm 的支管对比分析其在二面角大小的改变及其坡口面积的变化曲线：

表 3.1 实验参数

序号	主管直径	主管壁厚	支管直径	主、支管直径比
1	530	15	106	20：4
2	530	15	133	20：5
3	530	15	159	20：6
4	530	15	219	20：8
5	530	15	273	20：10

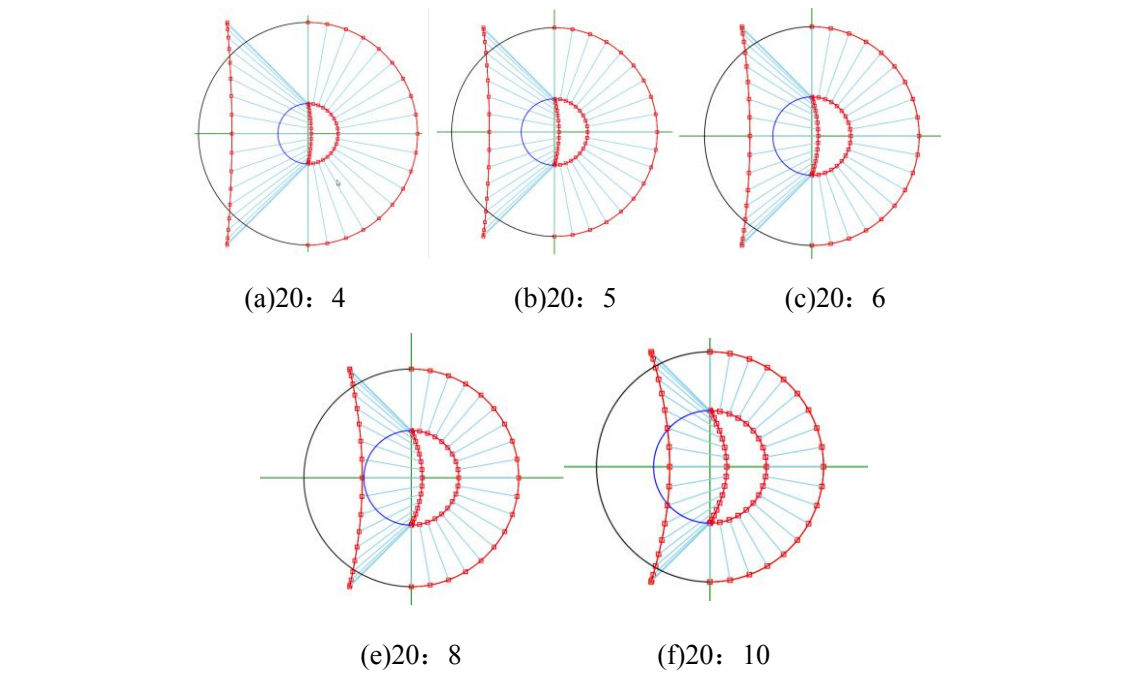
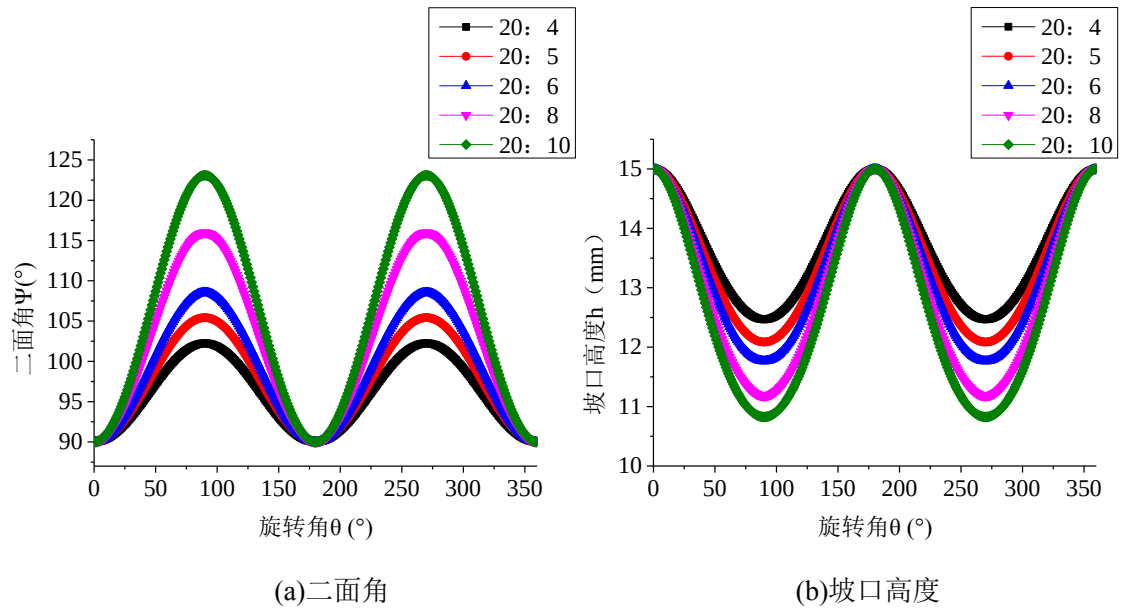
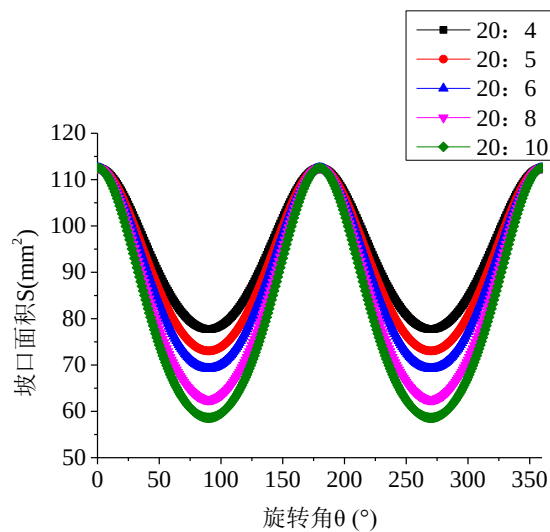


图 3.2 不同点位分度轨迹变化曲线





(c)坡口面积

图 3.3 主、支管直径比对各参数的影响曲线

从图 3.3 可以得知,随着主、支管直径比的增大, z 轴上下移动量缓慢增大,二面角随之等比例的增大或缩小,主、支管直径比每增加 20:1,二面角最大值约增大 5° ,坡口高度最小值减少 0.5mm,坡口面积最小值减少 5mm^2 ,坡口面积变化率增加 4.5%,坡口面积变化量随主、支管直径比的增大而增大。且坡口面积变化曲线符合二次函数分布,这是由于旋转角较小时,圆柱面高度变化量较小,随着旋转角的增大,圆柱面高度变化量缓慢增加,接近 90° 度时又会缩小。由此可见,主、支管直径比越大,坡口面积变化率越大,则必须要考虑坡口面积的变化。

(2) 壁厚

当主管壁厚增大或缩小时,导致坡口直角三角形底边及坡口高度发生改变。因此对比公称直径 500mm,壁厚 6-18mm 主管与 159mm,壁厚 9mm 支管对接的坡口面积变化曲线如图 3.4 所示:

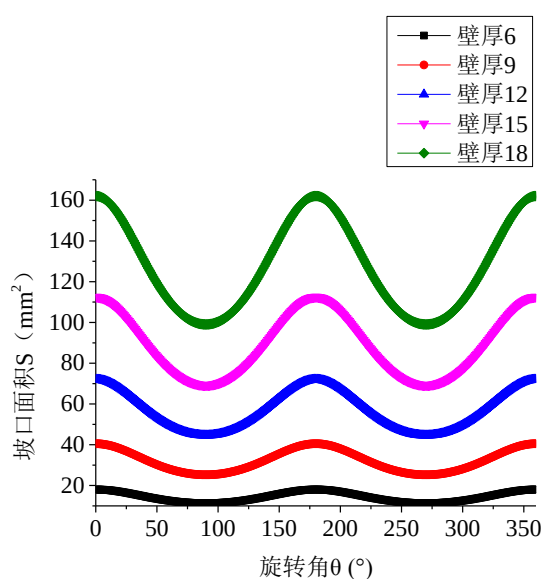


图 3.4 主管壁厚对坡口面积影响曲线

由上图可知,当壁厚为从 6mm 变化至 18mm 时,坡口面积变化幅度分别为 6.7 mm^2 、 15.2 mm^2 、 27.4 mm^2 、 43.2 mm^2 、 62.9 mm^2 。由此可见,主、支管管径不发生变化时,坡口面积变化率基本保持恒定为 0.37 左右,当壁厚较小时,例如当壁厚为 6 时,由于坡口面积变化幅度仅有 6.7 mm^2 ,可近似当做标准相贯线,当壁厚较大时,则必须考虑坡口面积的变化。

3.4 多层多道焊路径规划

在焊接时,所需焊道层道数不能发生改变,而焊接时改变工艺参数容易产生焊接缺陷,为了实现考虑坡口面积变化的焊道填充,本文对相贯线多层多道焊的焊枪起弧点位置进行调整使其完成填充。

需要解决的难点有两个:

- (1) 如何根据坡口的下降采用相同截面积的三角形,并在改变后的三角形内分割新的焊枪起弧点位置;
- (2) 每一道焊均要重新计算当前旋转角下每一个截面被近似分割后的该焊道起弧点,将其细分下去将极为占用资源。

针对以上问题,本文提出的方法是:

- (1) 首先使用等截面积法确定多层多道焊所需层道数和每道焊道距主管轴线和支管轴线的参数;
- (2) 以旋转角为 0 度时的坡口填充面积作为焊道填充的总面积(以 90 度或 45 度等其他旋转角为面积进行坡道填充会使在 0 度时填充面积不足以填满整个焊

道)，随着旋转角的增加，坡口面积的减小，减小焊道顶部直线斜率，并保证通过坡口顶点，使顶部直线与支管外壁及坡口组成的三角形面积不发生改变，然后通过等截面积法分割后的坡道所在层道数的位置等比例地分割调整后的三角形面积，以得到调整后的起弧点位置；

(3) 设定点位分度，在每个截面均采用上述方法得到调整后起弧点位置，最后由拟合算法拟合所有焊道。

这种做法能够在焊接工艺参数不发生改变的情况下，保证整条轨迹焊道填充面积不发生改变，并结合了拟合算法提升插补实时性。焊道调整流程如图 3.5 所示：

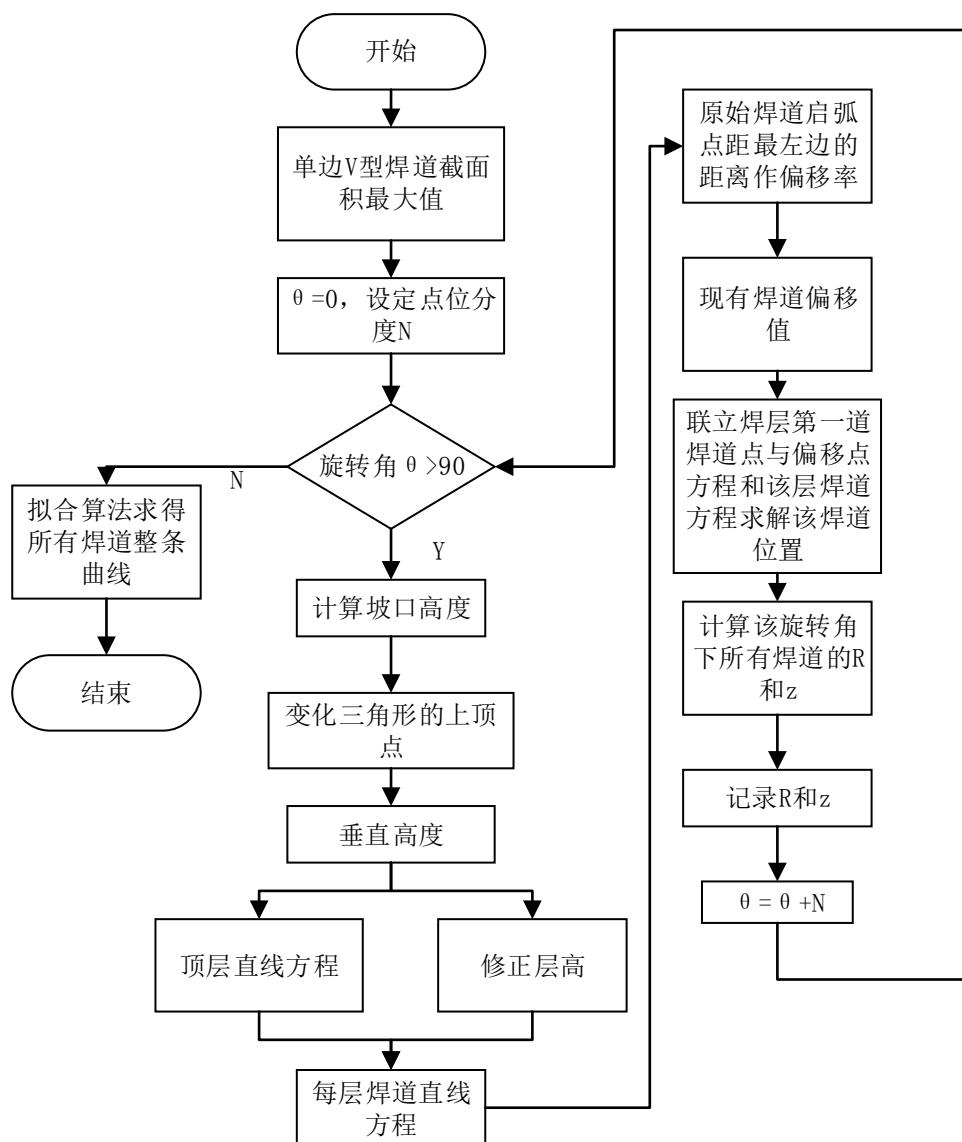


图 3.5 焊道调整流程图

3.4.1 等截面积法

为完成考虑坡口面积变化的路径规划，首先需要采用等截面积法确定层道数和每道焊道距主管轴线和支管轴线的参数。等截面积法焊填充策略是在焊接工艺参数保持不变的条件下，近似认为每道焊缝的截面积相等，利用总截面积与每道焊缝的截面积的比值求取需要的焊层及焊道数，此方法可以使得焊接工艺参数不发生变化，更利于自动化焊接，等截面积法焊道排布策略流程如图 3.6 所示：

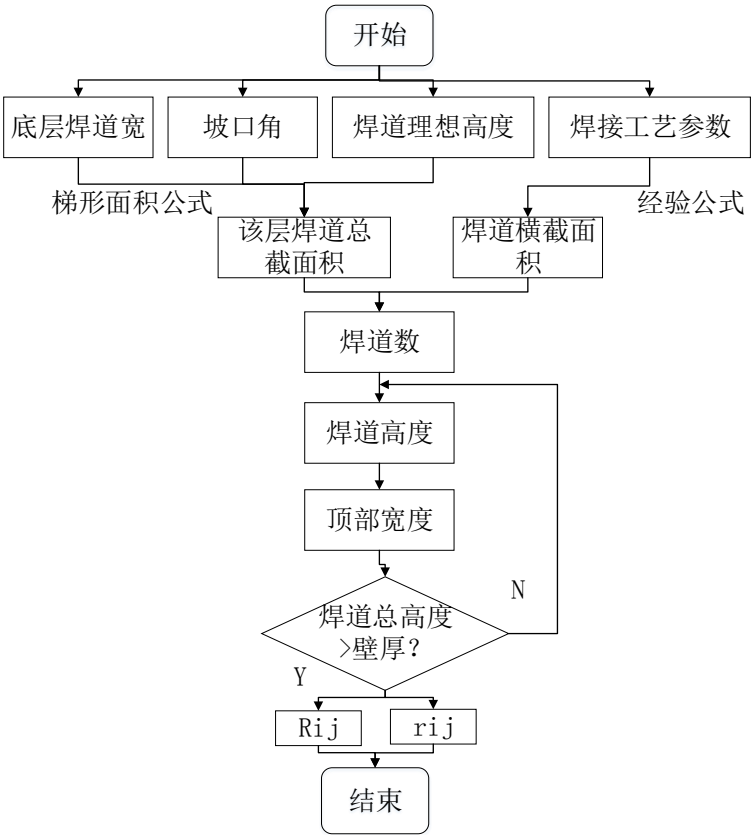


图 3.6 多层多道焊的焊道排布策略流程图

(1) 每层焊道总截面积的计算

如下图所示，每一层的焊道截面可近似看为直角梯形，通过梯形面积公式计算该焊道的截面积。

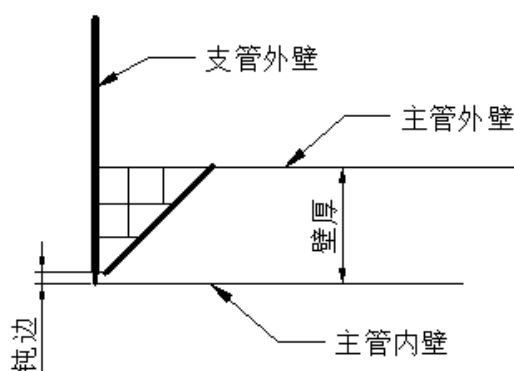


图 3.7 焊道填充示意图

设焊道的理想高度为 h 为 5mm, 该数值是与焊接参数有关的量。第 i 层焊道底部宽度可表示为 W_{i-1} , 根据三角函数关系, 有:

$$W_i = W_{i-1} + h \tan \beta \quad (3-3)$$

代入梯形面积公式, 则该层焊道总截面积为

$$S_i = \frac{h(W_i + W_{i-1})}{2} = \frac{h(2W_{i-1} + h \tan \beta)}{2} \quad (3-4)$$

底层焊道 W_0 用于焊接完成后对焊接成形探伤, 根据最底层焊道宽度即可根据上式推导出每层焊道的宽度及截面积。

(2) 各焊道截面积的计算

对于气体保护焊而言, 其焊接工艺参数主要包括电流、电压、送丝速度及焊接速度, 可根据经验公式推算在该参数下焊道的截面积, 在焊丝直径不改变时, 影响焊道截面积的主要因素是送丝速度与焊接速度:

$$S_w = \frac{v_{\text{送}} \pi d^2}{4v_{\text{焊}}} \quad (3-5)$$

式中: S_w 为焊道的截面积, $v_{\text{送}}$ 为送丝速度, 焊丝直径为 d , 焊接速度为 $v_{\text{焊}}$, 焊丝熔敷系数取为 1。

求出总截面积及单道焊缝截面积后, 两者做比值即可求得焊道数 N_i 。一般计算时, 计算所得层数均不为整数, 采用四舍五入的方式求得所需焊道数:

$$N_i = \left\langle \frac{S_i}{S_w} \right\rangle = \left\langle \frac{2hv_{\text{焊}}(2W_{i-1} + h \tan \beta)}{\pi d^2 v_{\text{送}}} \right\rangle \quad (3-6)$$

依据焊道数及焊道截面积再重新计算该层焊道的截面积, 表达为:

$$S'_i = S_w * N_i \quad (3-7)$$

$$S_i' = \frac{H_i(2W_{i-1} + H_i \tan \beta)}{2} \quad (3-8)$$

则焊道高度为:

$$H_i = \frac{\sqrt{W_{i-1}^2 + 2S_w \cdot N_i \cdot \tan \beta} - W_{i-1}}{\tan \beta} \quad (3-9)$$

焊道顶部宽度为:

$$W_i = W_{i-1} + H_i \cdot \tan \beta \quad (3-10)$$

多次重复使用式(3-8)、式(3-9)和式(3-10),即可求得每层焊道高度及个数,当迭代所得焊道总高度与钝边高度之和大于主管壁厚时停止迭代。

(3) 焊道距主管轴线和支管轴线的参数计算

坡口内的焊道总数不改变,在不考虑坡口面积改变的条件下,相贯线的焊道轨迹差异点仅在于起弧点到主管与支管轴线的距离,根据所求焊道位置相对于根焊的偏移量,即可得到每道焊缝的相贯线轨迹。当前焊层高度为底部焊层高度之和,表达为:

$$H_{sum} = \sum_{n=1}^i H_n \quad (3-11)$$

式中: H_{sum} 为当前焊层高度, H_n 为各焊层高度, n 为 $1.2 \dots i$ 。

将焊道起弧点位置定于该焊道左下角处,该焊道起弧点到主管与支管轴线的距离分别为 R_{ij} , r_{ij} :

$$R_{ij} = R + \frac{W_i}{N_i} \cdot (j-1) \quad (3-12)$$

$$r_{ij} = r - M + H_{sum} \quad (3-13)$$

循环使用式(3-11)、(3-12)、(3-13),即可获取焊枪起弧点到主管与支管轴线的距离 R_{ij} , r_{ij} 的值。

3.4.2 排道算法

在通过等截面积法获得层道数和每道焊道距主管轴线和支管轴线的参数后,完成排道算法的准备工作,下面详细介绍排道算法的流程。

(1) 坡道总面积

在焊接过程中,焊接工艺参数不发生改变,则总坡道面积也不发生改变。三角形 ABC 边长 BC 与高度 AB 等于坡口高度,令三角形 ABC 的面积为总坡道填充面积 $S_{定}$,表示为:

$$S_{\text{定}} = h^2 / 2 \quad (3-14)$$

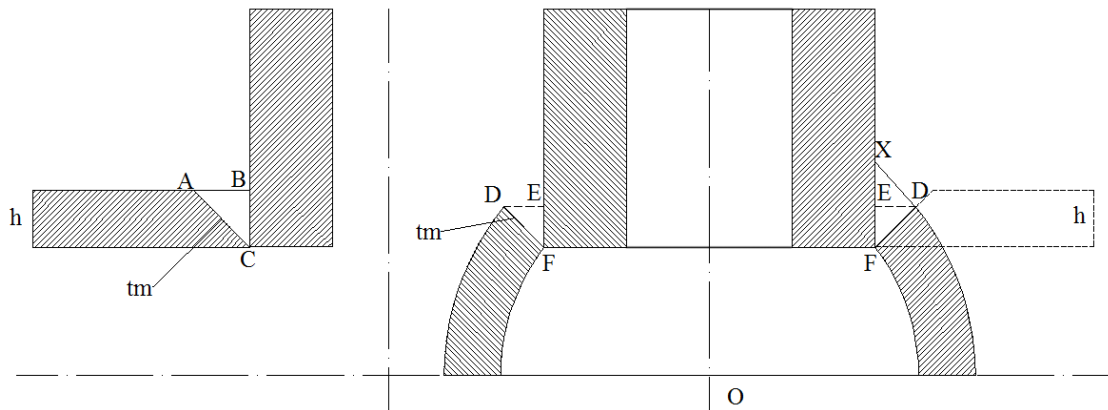


图 3.8 坡口面变化图

DEF 为旋转角变化时的坡道填充面积，由图中可以看出，三角形 DEF 面积会随着旋转角变化而由面积最大值慢慢减小，在旋转角为 90 度时达到最小值。变化的坡道面积等于：

$$S = tm^2 / 2 \quad (3-15)$$

式中， tm 为坡道高度

(2) 坡道高度 tm 的求解

坡道高度用于确定变化的三角形区域高度 DE。由式(2-14)可求得 m 的大小，然而其求解过程较为复杂，因此采用了插值拟合算法将旋转角 θ 与 m 建立插值关系，所得结果为 tm 。

(3) 定顶部直线方程

通过求解顶部直线方程可知变化三角形的底边长度 XF。以 F 作为坐标原点，水平方向与竖直方向分别作为 x、y 轴建立坐标系。

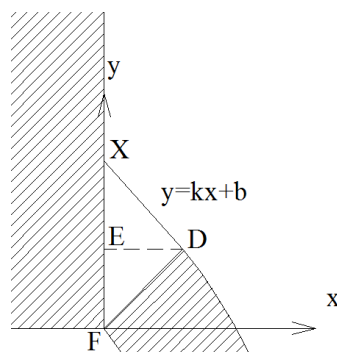


图 3.9 坐标系建立

通过不同的旋转角求得不同的坡口斜边长 tm ，将坡口高度作为调整的三角形高度，再利用坡道总面积不变原则求得三角形的底边长度 XF，即可得到拉高的三

角形顶点 X 点。

$$d_{XF} = \frac{2\sqrt{2}S_{\text{定}}}{tm} \quad (3-16)$$

则最上端直线 DX 通过坡口点的方程可表示为:

$$y = kx + b \quad (3-17)$$

其中:

$$k = \frac{tm * \sqrt{2}/2 - d_{XF}}{tm * \sqrt{2}/2};$$

$$b = tm * \sqrt{2}/2 - \left(\frac{tm * \sqrt{2}/2 - d_{XF}}{tm * \sqrt{2}/2} \right) * \sqrt{2}/2$$

(4) 层高偏移与焊道偏移

由于每层焊道之间相互平行, 则各焊道间的斜率相等, 层高偏移 kb 用于确定焊层的直线方程。将等截面积法得到的该层层高与总层高的比值作为层高偏移率, 再将原始层高偏移率与现有的直线方程 b 值相乘得到各层的层高偏移量。

$$kb_i = \frac{b * H_i}{H_{\max}} \quad (3-18)$$

由于第一层焊道的启弧点位于该层左下角位置, 因此得到了焊层的直线方程之后, kb 值即调整后该层第一道焊道的位置。而焊道偏移 kd 用于在焊层的直线方程下其余各焊道距离焊该第一个起弧点位置。

首先需要确定顶层直线方程的总长度 DX, DX 可通过两点间距离公式求得:

$$d_{DX} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}tm - 0\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}tm - b\right)^2} \quad (3-19)$$

每层的坡道偏移 kd 根据该层层高与总层高的比值求取:

$$kd = \frac{d_{DX} H_i}{H_{\max}} \quad (3-20)$$

第 i 层 j 道焊道的偏移值根据焊道个数确定, 起弧点位置定于坡道左下角, 表示为:

$$d_{ij} = \frac{j-1}{N(i)} * kd \quad (3-21)$$

(5) 焊道 R 和 Z 计算

焊道 R 和 Z 用于最后的轨迹拟合，通过构造的每层的直线方程与原始根焊焊道位置可确定其每道焊道 R_{ij} 和 Z_{ij}

$$\begin{aligned} R_{ij} &= \sqrt{x^2 + y^2} + \cos(\arctan k) * d_{ij} \\ Z_{ij} &= z + k * \cos(\arctan k) * d_{ij} + kb_i \end{aligned} \quad (3-22)$$

(6) 插值拟合

前文求得在任意旋转角下的每道焊道的 R_{ij} 和 Z_{ij} ，代入插值拟合算法即可获得各焊道的轨迹，在此不再赘述。

3.5 多层多道焊路径规划仿真

3.5.1 等截面积法仿真结果

将焊枪起弧点到主管与支管轴线的距离 R_{ij} , r_{ij} 的值代入相贯线模型中，得到每道焊缝的相贯线轨迹，仿真结果如图 3.10、图 3.11 所示：

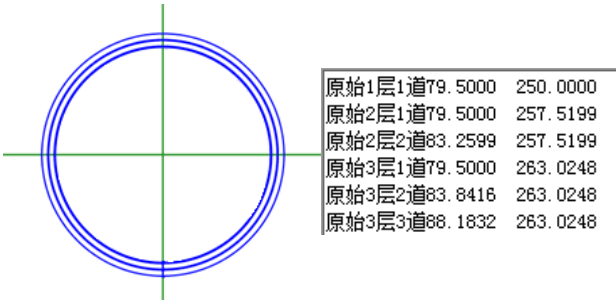


图 3.10 仿真结果

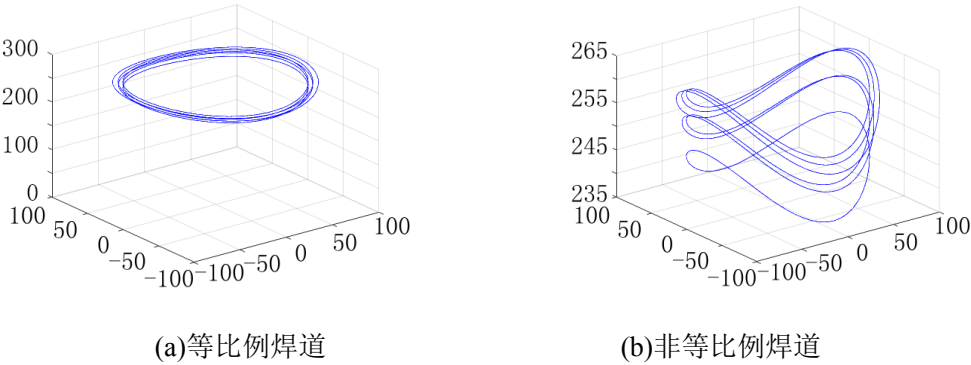


图 3.11 焊道规划三维图

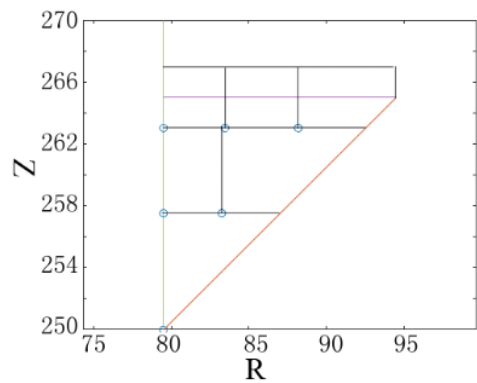


图 3.12 坡口截面图

将焊枪角设为 40 度，将焊枪轨迹加入仿真结果中得到下图：

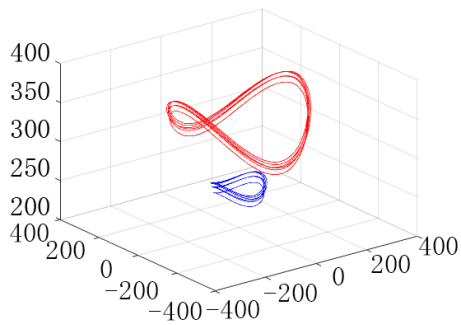


图 3.13 焊枪轨迹

从仿真结果上可以看出通过等截面法建立的焊道未出现焊道交叉现象，排布比较均匀合理，为后文提出的排道算法的轨迹调整做铺垫。

通过等截面积法获得的多层多道焊排布情况说明坡口变化幅度。当旋转角到达 90 度时，坡口顶点距主管轴线距离 Z 为 261.8mm，由图中可见 3 层 3 道起弧点位置高于坡口高度，且距离坡口顶点处较近，这种规划就极易在旋转角变化后造成焊道溢出，如图 3.14 所示：

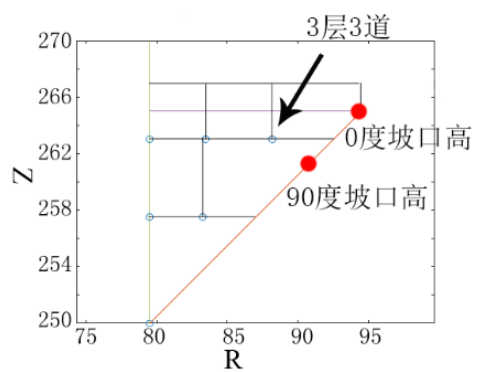


图 3.14 坡口高度变化对比图

3.5.2 排道算法仿真结果

设定点位分度为 15 时，通过排道算法编程得出任意旋转角下的焊道起弧点位置，并对焊道截面做近似分割。以下图形展示了旋转角每隔 10 度所取得的坡口截面和起弧点位置：

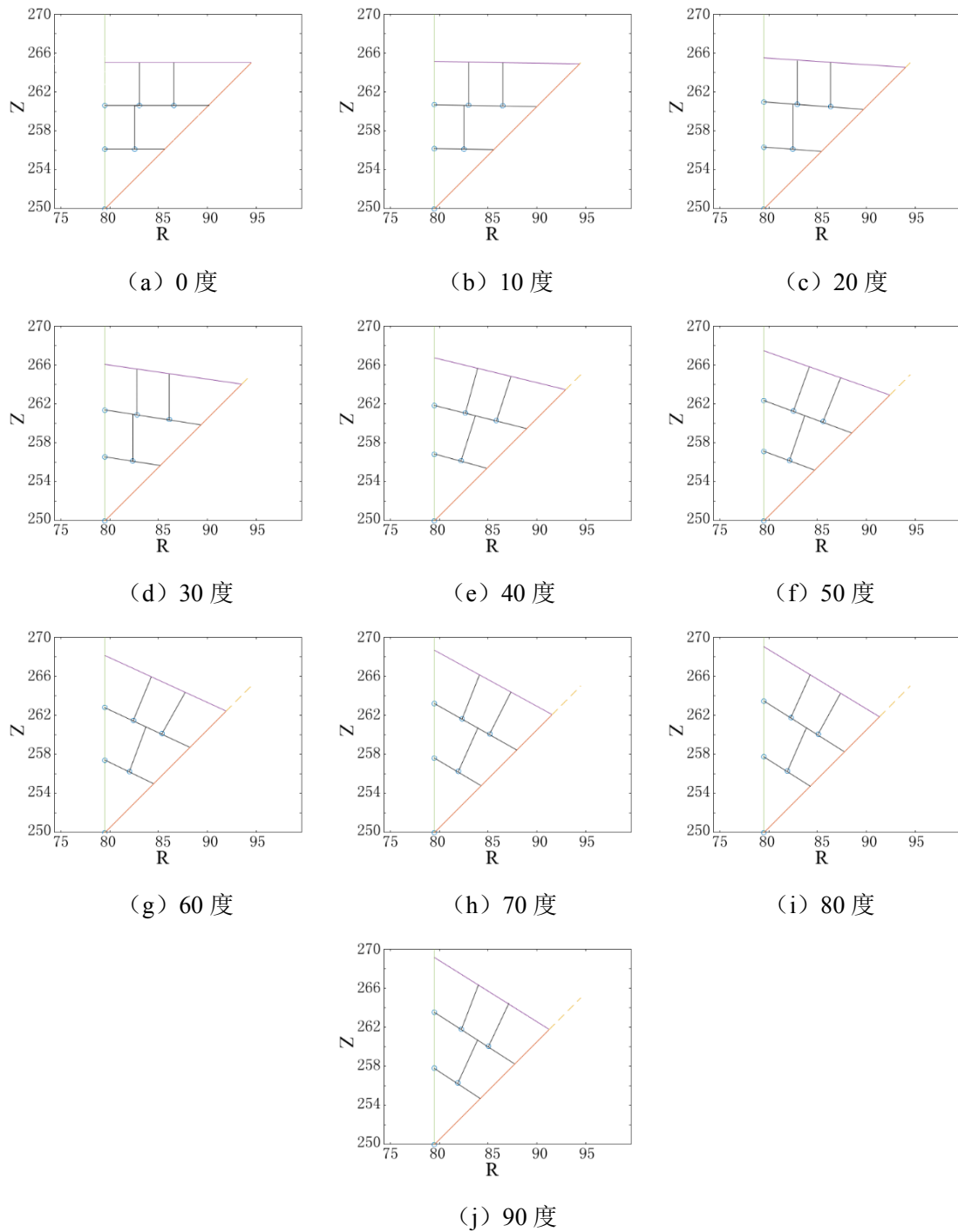


图 3.15 坡口截面及起弧点示意图

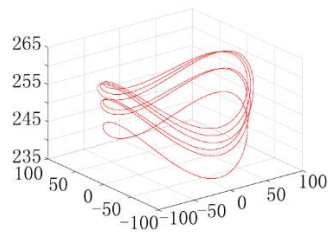


图 3.16 调整后焊道轨迹

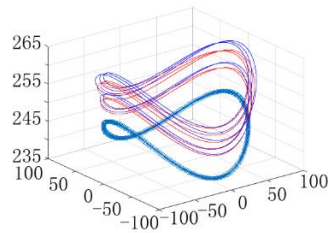


图 3.17 焊道调整前后对比

对比近似的焊道分割截面图可知,提出的排道算法焊道排布均匀,与原始焊道相比各焊道调整量较小,通过该方法可在不改变焊接工艺参数并考虑坡口面积变化的情况下,实现中厚壁管相贯线多层多道焊路径规划,为后期工程应用提供指导。

3.6 仿真分析

3.6.1 顶部直线斜率分析

顶部直线斜率变化可以在一定程度上体现排道算法的可行性,表现在:斜率越小,每层第一道焊提升的幅度越小,与实际焊接的焊道高度差距越小,可行性越高。坡口填充三角形变化在旋转角 $\theta < 30^\circ$ 时,顶端直线斜率由 0 变化至 -0.1355,变化幅度接近 0.14。而旋转角 $30^\circ < \theta < 60^\circ$ 时,顶端直线斜率由 -0.1355 变化至 -0.4471,变化幅度约为 0.3,其旋转角在 $30^\circ < \theta < 60^\circ$ 时,顶端直线斜率由 -0.4471 变化至 -0.6252,变化幅约为 0.18,说明调整后的起弧点轨迹在前段与后段变化小,中段变化较大,变化较为均匀,符合旋转角对坡口截面积的影响规律。

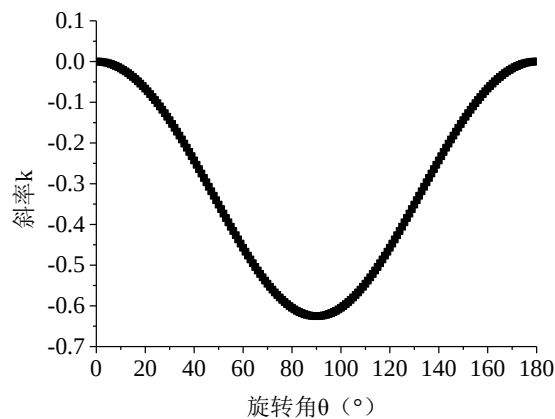


图 3.18 斜率变化曲线

3.6.2 拟合误差

抽取 3 层 1 道做拟合误差分析, 3 层 1 道拟合轨迹与轨迹拟合误差如下所示:

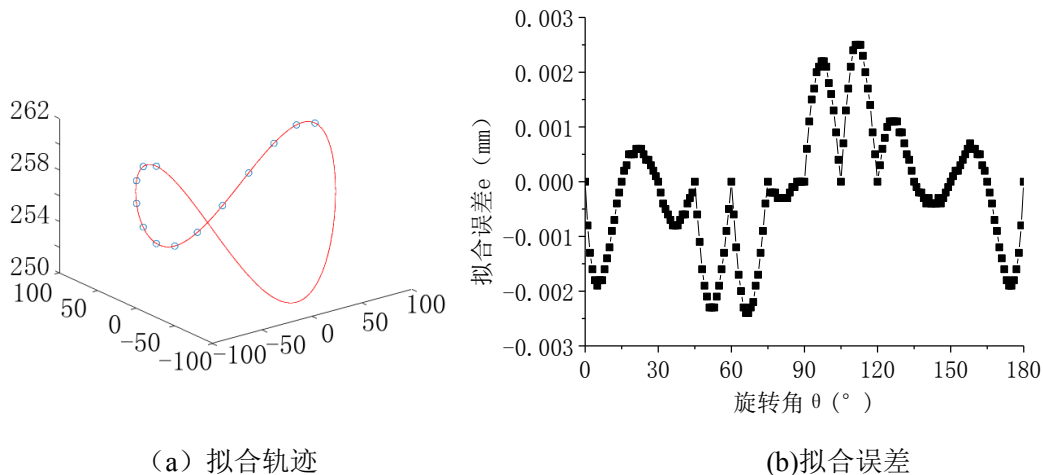


图 3.19 3 层 1 道拟合轨迹与误差

由上图可知 3 层 1 道焊道最大拟合误差为 0.003mm, 误差量较小, 说明采用分度 15 时的焊道拟合精度较高。

3.6.3 焊道长度

仿真所得焊道总长度对比如图 3.20 所示, 每层第一道焊道长度随层高增加慢慢减小, 这是由于调整后的焊道使每层第一道焊道向上偏移, z 轴移动距离稍稍有所减小; 而每层各焊道总长度随焊道数增加快速增长, 这是由于焊道距支管中心距离 R 的迅速增大所致。

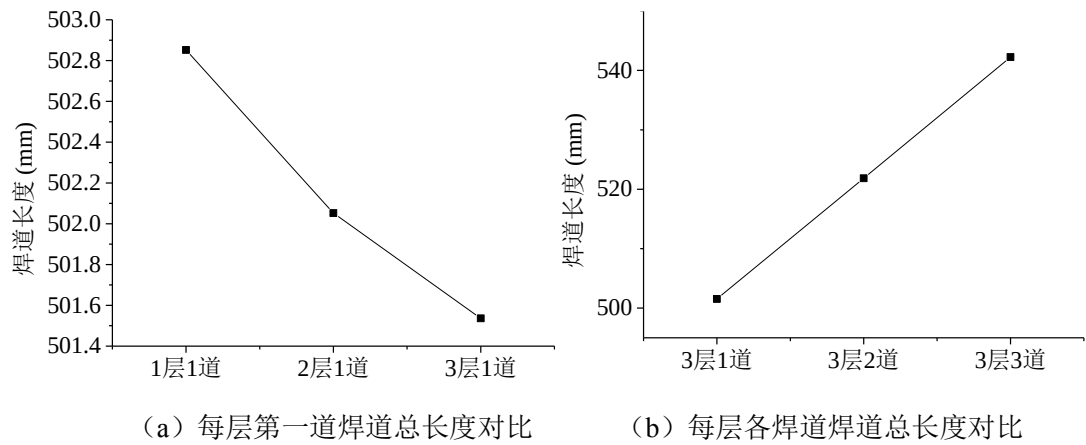


图 3.20 焊道总长度对比

3.6.4 速度与加速度

对比旋转角 0 度与 90 度坡口截面，3 层 1 道与 3 层 3 道轨迹变化较大。

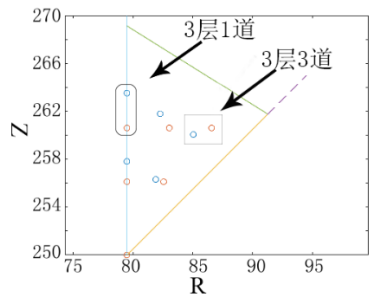
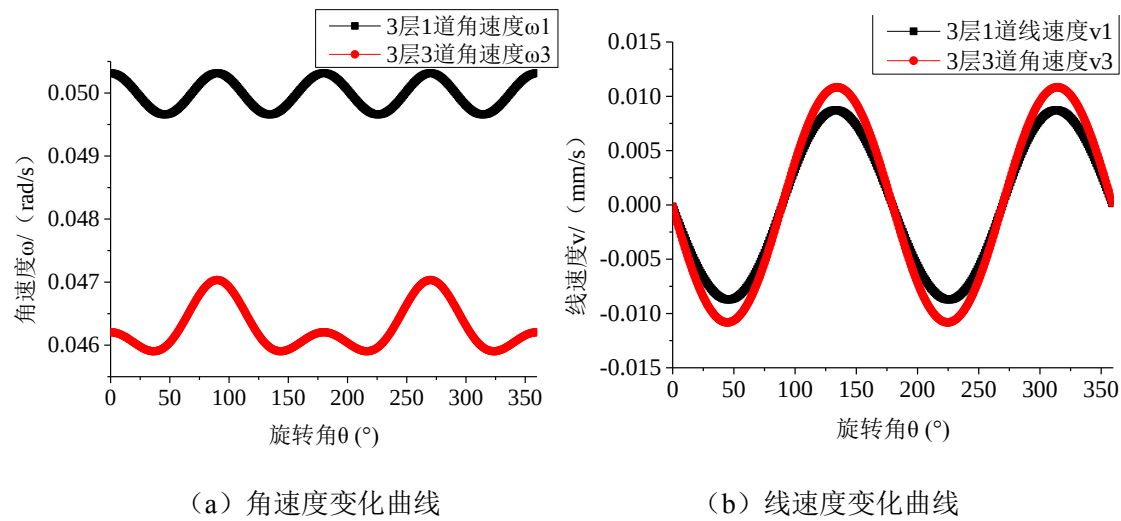


图 3.21 旋转角 0 度与 90 度坡口截面图

对比分析步长插补法，两条轨迹的角速度变化曲线与 z 轴移动线速度变化曲线如图 3.22 所示：



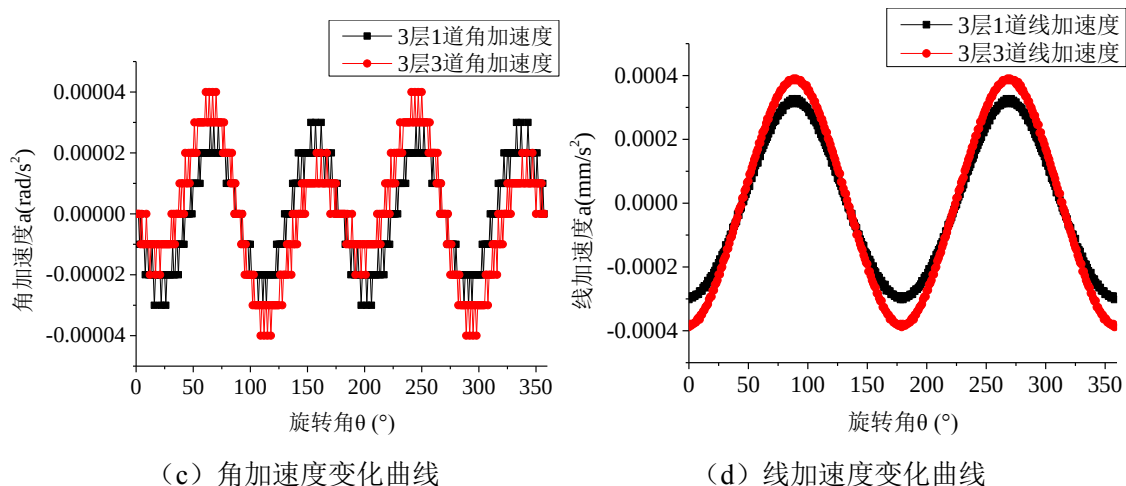
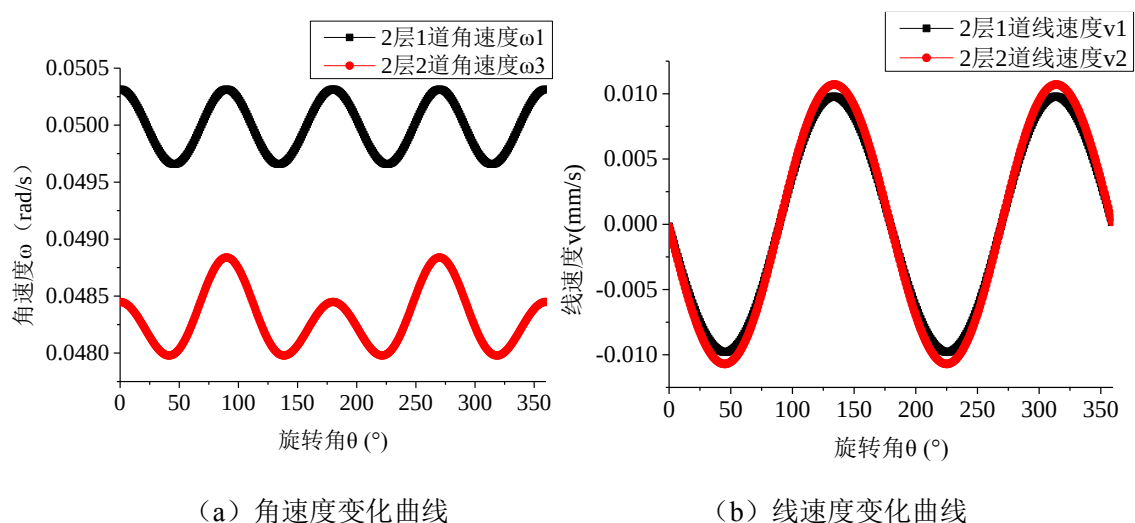


图 3.22 3 层 1 道与 3 层 3 道速度与加速度对比

由两条仿真轨迹的对比可知：3 层 1 道轨迹角速度大于 3 层 3 道角速度，而线速度与其相反，这是由于 3 层 3 道距支管轴线距离大，使得 3 层 3 道焊道总长度大于 3 层 1 道，在步长相同的条件下，焊枪走过的支管旋转角较小。而 3 层 1 道曲线角速度变化均匀，这是由于距离支管的极径 R 不发生改变。而 3 层 3 道极径 R 随旋转角变化而发生改变，使角速度变化不均匀，在旋转角到达 90 度时取得角速度最大值，在旋转角在 25 度取得最小值。同理，3 层 3 道角加速度与线加速度变化范围均大于 3 层 1 道。通过对比角加速度曲线与线加速度曲线，可以发现角加速度曲线在 $\theta = 60^\circ$ 左右有较大变化，线加速度曲线在 $\theta = 90^\circ$ 左右有较大变化，因此在运动控制时需要注意这两点的速度控制。

第 2 层的焊道长度与第 3 层相比较小，通过对比 2 层 1 道与 2 层 2 道的速度与加速度曲线发现：角速度、线速度、角加速度、线加速度间的变化关系均与 3 层类似，只是变化有所减小。



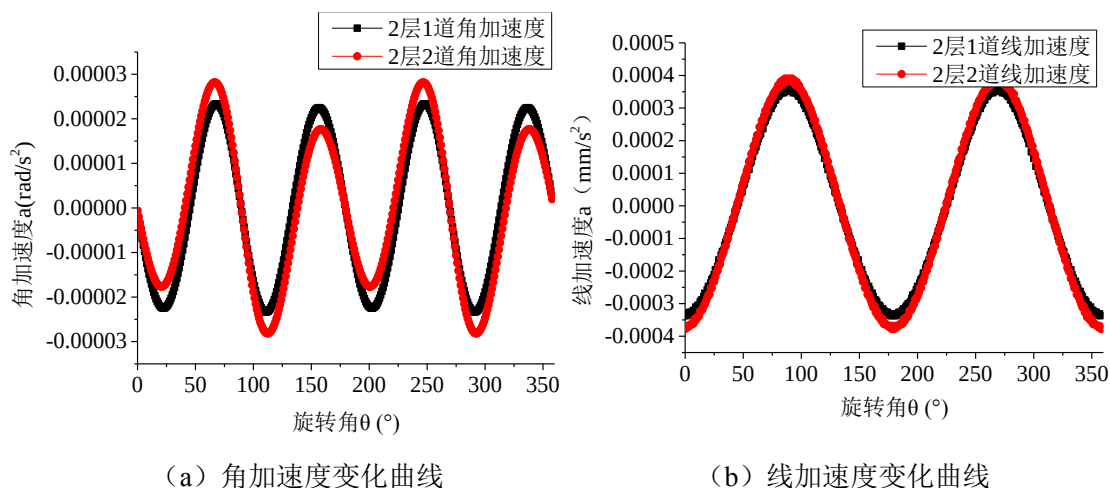


图 3.23 2 层 1 道与 2 层 2 道速度与加速度对比

根据对比分析可知：角速度、角加速度与线加速度变化量随道数增加而增加，而线速度变化量随道数的增加而减小。

3.7 本章小结

本章通过分析支管旋转角对坡口面积的影响曲线，得出坡口面积变化量随主、支管直径比、壁厚的增大而增大，且坡口面积变化量较大，说明了焊道调整的必要性。在此基础上，提出了基于等截面积法和拟合算法的排道算法，该方法是在保证横截面积不变的条件下调整起弧点位置使焊道填入坡口中，采用插值拟合算法将曲线密集化，可在不改变焊接工艺参数的条件下实现坡口填充。与原始焊道相比，该排道算法得出各焊道的调整量较小，实际焊接中较容易实现。并通过分析斜率曲线，可以得出：调整后的焊道轨迹在前段与后段变化小，中段变化较大，变化较为均匀；通过误差曲线分析可知：拟合算法误差仅有 0.003mm，精度较高；对比焊道长度，可以得出：每层第一道焊道长度随层高增加慢慢减小，每层各焊道总长度随焊道数增加快速增长；通过对比同层焊道步长插补法的速度与加速度的区别，发现角速度、角加速度与线加速度变化量均随焊道数的增加而增加，而线速度的变化量趋势则相反。

第4章 相贯线焊接运动仿真

4.1 引言

国外对于机器人仿真软件的相关研究较为成熟,但这些仿真软件,只对该公司生产的机器人适用;目前采用机器人工具箱仿真更多的是在原理上分析运动过程;采用建模软件仿真存在兼容性和灵活性较差的问题;而采用 OpenGL 图形库仿真具有响应速度快,真实可靠的特点,有利于对自动焊机的运动控制。

因此,本章基于 Microsoft Visual Studio 2017 软件平台,利用 C#结合 SharpGL (OpenGL) 图形库开发了相贯线焊接三维运动仿真软件,用于测试相贯线插值拟合模型及多层多道焊路径规划,使用户更加直观的观察焊机运动过程,对实际焊接操作具有一定的指导作用。

4.2 仿真软件结构设计

三维运动仿真的目的是为用户提供一个人机交互平台,在该平台可以多视角、多角度观察运动过程,在焊接前利用仿真软件试运行能够在一定程度上减少可能出现的错误,如碰撞、干涉等。相贯线运动仿真软件需要完成的功能主要包括:

- 1.相贯线主、支管参数设置;
- 2.相贯线多层多道焊路径规划;
- 3.坡口截面图自动生成;
- 4.焊接运动轨迹三维仿真;

为了完成以上功能,设计的仿真软件主要包含两个模块,分别为参数计算模块及三维模型仿真模块,参数计算模块内容主要是对相贯线起弧点位置、焊枪轴的计算,而三维模型仿真模块是基于 SharpGL 的三维模型的建立,将计算模块的内容进行三维运动仿真。两个模块的联合组成了相贯线运动仿真平台。仿真平台结构如图 4.1 所示:

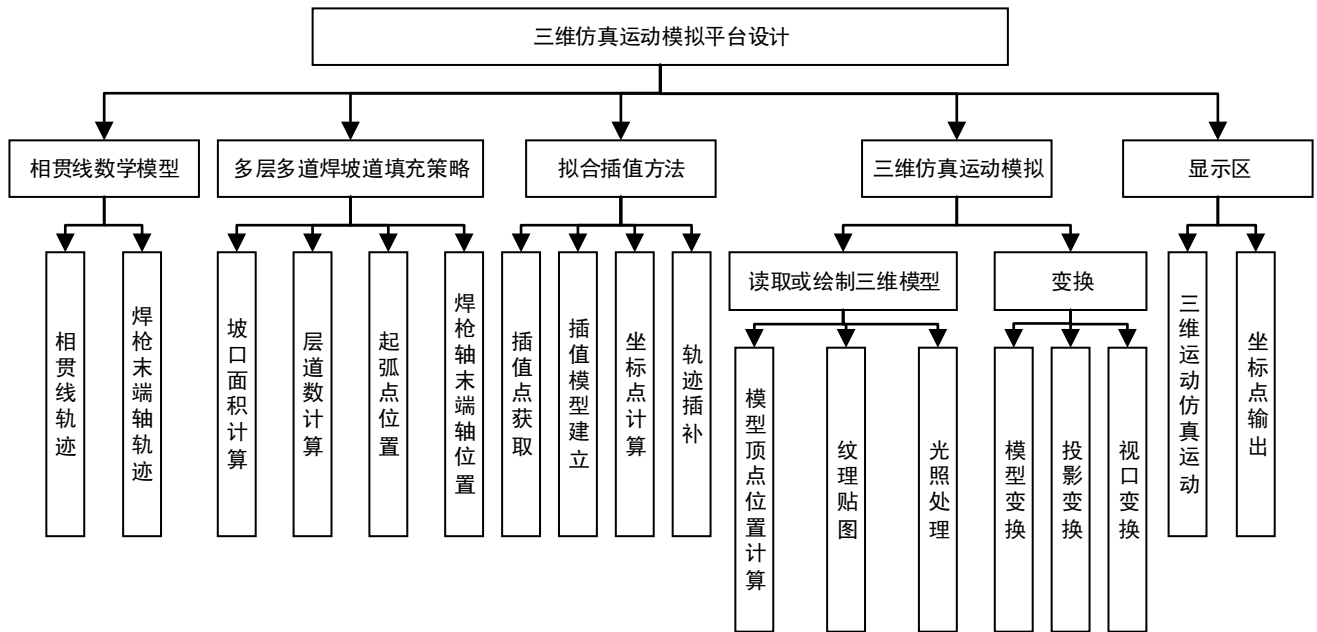


图 4.1 仿真平台结构

4.3 三维运动仿真平台开发过程

4.3.1 SharpGL 绘图原理

三维仿真软件需要调用 SharpGL 的接口实现 3D 渲染，将 SharpGL 的绘图命令和数据缓存在 RAM 中。绘图时命令和数据通过定时器发送到 VRAM，在 GPU（图形处理器）的控制下，完成图形的渲染，并将结果存入帧缓冲区中，发送到显示器上，显示出仿真运动结果。SharpGL 的绘图原理如图 4.2 所示：

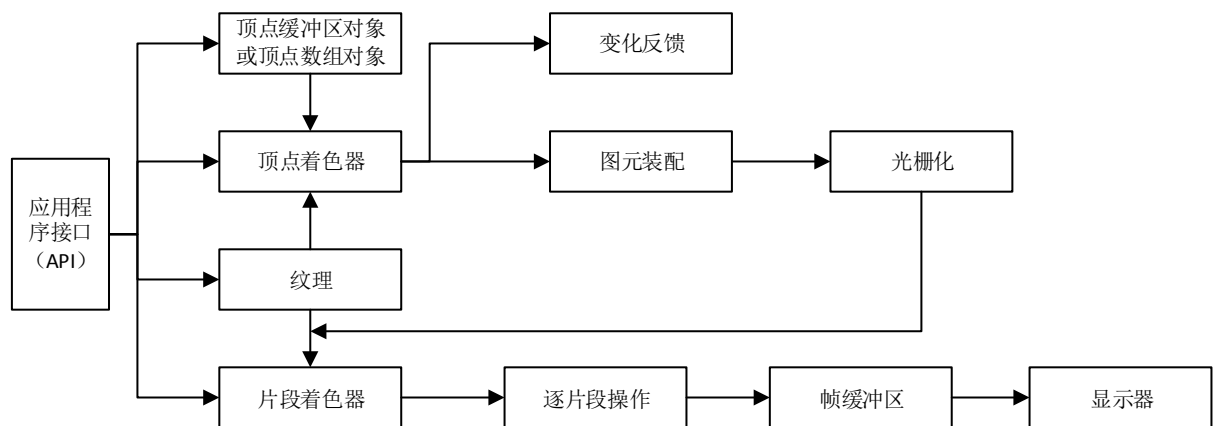


图 4.2 SharpGL 绘图原理

各部分主要完成的功能如下：

(1) 顶点缓冲区对象或顶点数组对象：将 CPU 中所用的顶点（Vertex）信息发送给 GPU（图形处理器）中，顶点信息主要包括顶点坐标、颜色、纹理坐标等

信息。

(2) 顶点着色器：将顶点信息进行坐标变换和光照处理。

(3) 图元装配：将顶点信息转化为线或面信息，以对其进行像素处理。

(4) 光栅化：将图元装配中的线或面的信息转化为栅格组成的图像，其中每个栅格代表一个像素。经过 SharpGL 将像素进行插值线性拟合，使装配后的图元充满像素点，产生各像素的屏幕坐标、纹理坐标、颜色等属性。

(5) 片段着色器：输入光栅化后的屏幕坐标计算像素颜色，完成渲染。

(6) 逐片段操作：分别对每个片段执行像素归属、剪裁、模版和深度测试等处理，分别用于判断当前像素是否受到遮挡而不显示该像素、判断是否位于窗口内及判断是否具有重合部分等。

(7) 帧缓冲区：用于显示生成图像的缓冲区。

4.3.2 三维模型构建

要实现三维仿真运动，首先要绘制各部分结构的图形，并将所有的图形组装成一个模型，相贯线运动仿真三维模型主要包含自动焊机及工件模型，建模步骤大致如下：

1. 自动焊机模型建立过程

(1) 悬臂式自动焊机包含三个部件，读取已绘制的部件并命名。

(2) 利用 BindTexture 函数将命名的纹理绑定到焊机 2D 纹理，2D 纹理使用线性过滤和最邻近过滤混合方法，混合过滤纹理调用函数如下：

```
glTexParameter(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); // 线性插值过滤
```

```
glTexParameter(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST); // 选择最邻近的 mip 层，并使用最邻近过滤。
```

(3) 对三种部件包括旋转部件、轴部件及焊枪部件分别使用红色、黄色及灰色纹理贴图，贴图时将贴图文件的启动目录分配到部件的纹理上 (Texture)。

通过以上步骤建立出的自动焊机本体模型显示效果如图 4.3 所示：



图 4.3 自动焊机图

2. 管道模型建立过程

(1) 管道绘制

管道工件可通过 SharpGL 辅助库调用函数 Vessel 绘制，设置该函数的半径，管道长度，摆放位置确定管道整体模型。

(2) 纹理贴图

为管道模型添加色度和纹理。

```
SharpGL.SceneGraph.Assets.Material m3= new SharpGL.SceneGraph.Assets.  
Material();//添加色度
```

```
SharpGL.SceneGraph.Assets.Texture tx3 = new SharpGL.SceneGraph.Assets.  
Texture();//添加纹理
```

```
tx3.Create(wViewer.OpenGL, Application.StartupPath + "\\images\\head.png");//选  
择纹理的文件路径
```

```
m3.Texture = tx3;//该色度纹理
```

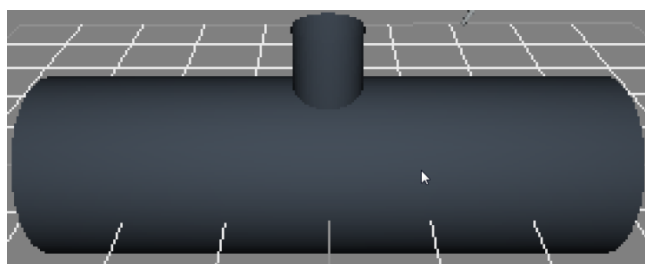


图 4.4 管道图

4.3.3 视点及模型变换

(1) 视点变换

视点变换用于改变观测点的位置，朝向以及向上方向，其引用函数为：

```
gluLookAt(double eyex, double eyey, double eyez, double centerx, double centery,  
double centerz, double upx, double upy, double upz);
```

//eyex, eyey, eyez 表示观测点位于世界坐标系中的位置。centerx, centery, centerz 代表目标点位置。upx, upy, upz 代表观测点的朝向。

(2) 模型变换

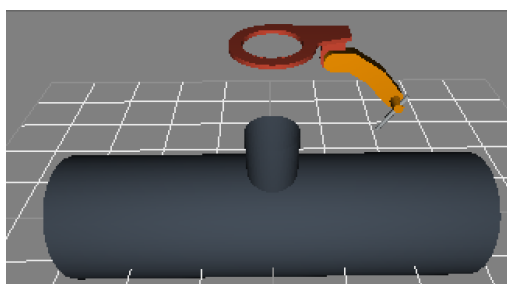
模型变换将三维模型对象移动到场景中指定位置，该方法是通过坐标系进行一系列的平移、缩放、旋转变换完成这些操作。常用的变换函数有：

1、平移变换：`void glTranslatef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);` // x、y、z 分别代表在各自轴上的偏移量。

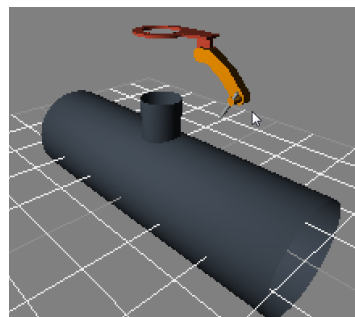
2、旋转变换：`void glRotatef(GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);` // angle 参数代表绕某个轴的旋转角度。

3、缩放变换：`void glScale(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);` 参数 x、y、z 分别代表沿着三个轴的缩放比例。

经过以上的设置后就可以完成视图和模型的三维旋转，旋转前和旋转后的效果如图 4.5 所示：



(a) 三维旋转前



(b) 三维旋转后

图 4.5 三维旋转前后对比图

4.3.4 投影变换

投影变换即通过改变缩放的比例，将多余部分剪裁，留下需要显示的部分。在 SharpGL 中主要提供了两种投影变换的方式，分别是透视投影和平行投影。

(1) 透视投影

将所有投射线聚集在一个点上，通过投射线将物体投射到投影面上，从而获得接近视觉效果的投影图，能逼真地反映形体的空间形象，呈现出近大远小的视感。透视投影调用的函数为：

`void gluPerspective(GLdouble fovy, GLdouble aspect, GLdouble zNear, GLdouble zFar);` // fovy 视角大小，aspect 实际窗口的纵横比，zNear 和 zFar 近处与远处截面。

(2) 平行投影

平行投影是把透视投影法的投射中心移至无穷远处，使各条投射线成为相互平行的直线，物体投影就不受距离变化的影响，可通过此方法观察各个部分的比例关系，平行投影的调用函数为：

`void glOrtho(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble near, GLdouble far);` //left、right、bottom、top 分别表示视景体左、右、上、下的坐标，zNear 和 zFar 代表近处与远处截面。

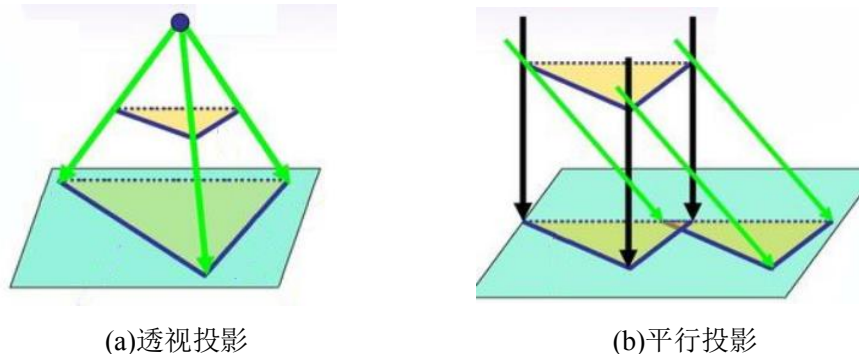


图 4.6 投影示意图

4.3.5 仿真路径动画的实现

仿真路径动画的目的是让用户能够观看到整个动态仿真过程，并判断是否会有碰撞或其他的空间运动问题。

(1) 动画实现方式

动画的实现采用计时器模式，每隔 30ms 调用一次绘图程序显示一次新的图像。

(2) 图形双缓冲技术

双缓存原理就是系统提供两个缓存显现区域，后台缓存区域进行逻辑运算和图像绘制工作，而前台缓存区域则显现前者已绘制好的图像，如此反复进行，从而实现动态画面的播放效果。若不采用双缓冲技术，当图形变化速度快时，会造成闪烁现象。图形双缓冲技术调用函数为：

```
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB); // 双缓冲
```

```
glutSwapBuffers(); // 调换缓冲
```

(3) 显示列表

为了使图形重绘时尽可能减少运算量，SharpGL 提供了显示列表的功能。该功能是将物体的形状、大小、颜色等属性放入特定的列表中，在程序开始时就预先读入该列表，在绘制动画的过程中，把指定的物体放置到指定的地方，而无需对该物体进行重新绘制。本例中主要是将最终变换矩阵保存，并在使用时直接调用该变换矩阵，相比通过该函数重新计算，大大减少了运算量。

4.4 焊接运动仿真

4.4.1 仿真目的

将前文叙述的多层多道焊算法嵌入到仿真软件中, 根据工件信息确定相贯线轨迹, 在空间中仿真悬臂式相贯线自动焊机在相贯线轨迹下的焊枪及各轴的运动情况, 测试本文提出的拟合算法和排道算法的焊接路径。

4.4.2 仿真结果

建立的三维软件仿真界面如图 4.7 所示:

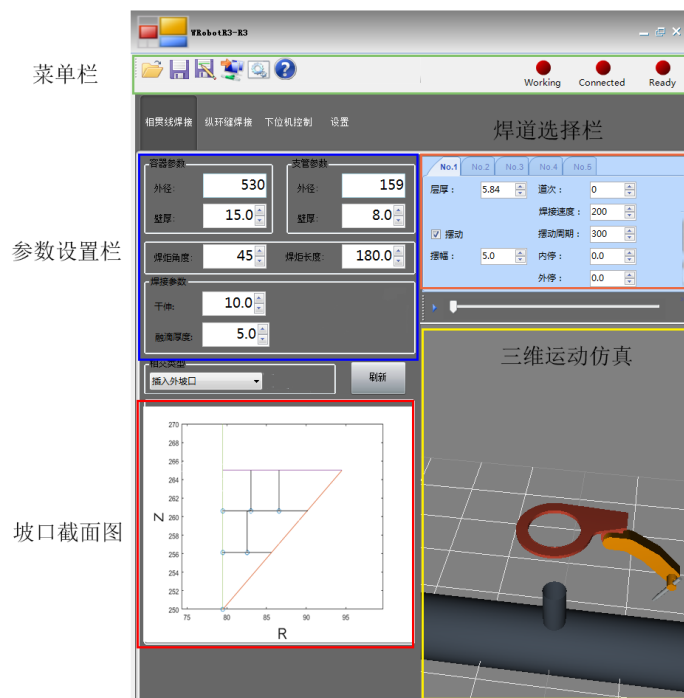


图 4.7 软件仿真界面

仿真界面主要包含 5 个部分:

- (1) 菜单栏: 包含打开文件、保存、另存为、下位机连接等, 检查下位机的工作状态;
- (2) 参数设置栏: 设置主管、支管管径、壁厚等参数;
- (3) 多层多道焊坡口截面图: 根据设置的主、支管直径壁厚等参数自动生成坡口截面图;
- (4) 多层多道焊焊道选择界面: 在坡口截面图中, 选择其中一道作为三维仿真实运动的焊接路径, 并可由用户自由设置该焊道的焊接工艺参数;
- (5) 三维运动仿真界面: 根据选择的焊道, 生成三维空间焊接路径, 并点击播放按钮, 使自动焊机沿仿真路径进行焊接操作。

仿真主要包含相贯线焊接拟合算法仿真,相贯线运动轨迹三维仿真和多层多道焊轨迹仿真。

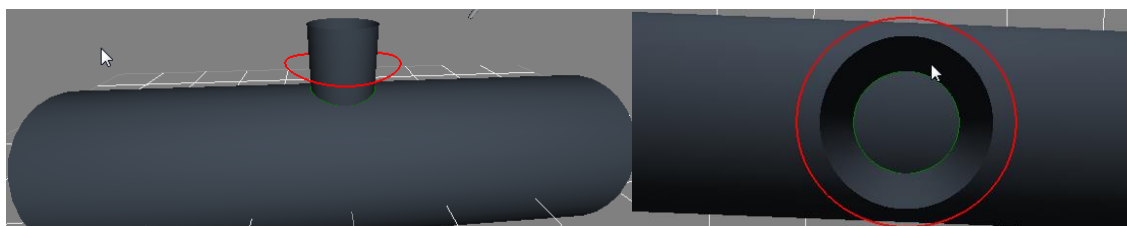
(1) 相贯线焊接拟合算法仿真

将主、支管信息参数及焊接工艺参数代入仿真软件,三维仿真软件中主管管径大小为主管内壁,支管的管径大小为支管外壁。打底焊道刚好位于主管内壁上,因此仿真打底焊的拟合轨迹,即可得知拟合算法的正确性。打底焊道的焊接起弧点路径及焊枪路径如图4.8所示,所得轨迹坐标表4.1所示,图中绿色曲线为焊枪起弧点轨迹,红色轨迹为焊枪运行轨迹。

表4.1 仿真坐标数据

θ	x	y	z	p3x	p3y	p3z
0	0	79.5001	250	0	207.7885	402.8879
15	-20.5761	76.7912	249.1518	-53.7315	200.5288	401.8183
30	-39.75	68.8492	246.8196	-103.5619	179.3747	398.9157
45	-56.215	56.2151	243.5978	-146.0393	146.0396	394.9872
60	-68.849	39.7502	240.3327	-178.3996	102.9994	391.0873
75	-76.7911	20.5763	237.9141	-198.6341	53.2242	388.2433
90	-79.5	0.0002	237.0227	-205.5168	0.0003	387.2036
105	-76.7911	-20.5759	237.9141	-198.6341	-53.2235	388.2433
120	-68.849	-39.7498	240.3327	-178.3997	-102.9987	391.0874
135	-56.215	-56.2148	243.5978	-146.0395	-146.039	394.9873
150	-39.7501	-68.8488	246.8196	-103.5621	-179.3742	398.9158
165	-20.5762	-76.7909	249.1518	-53.7317	-200.5283	401.8184
180	-0.0001	-79.4999	250	-0.0002	-207.788	402.8881
195	20.576	-76.791	249.1518	53.7312	-200.5284	401.8184
210	39.7499	-68.8489	246.8197	103.5617	-179.3744	398.9159
225	56.2149	-56.2149	243.5978	146.0392	-146.0394	394.9873
240	68.849	-39.75	240.3327	178.3995	-102.9991	391.0874
255	76.7911	-20.5761	237.9141	198.634	-53.2239	388.2433
270	79.5	0	237.0227	205.5168	-0.0001	387.2036
285	76.7911	20.5761	237.9141	198.6342	53.2237	388.2433

300	68.8491	39.75	240.3327	178.3998	102.999	391.0873
315	56.2151	56.215	243.5977	146.0397	146.0393	394.9872
330	39.7501	68.8491	246.8196	103.5623	179.3745	398.9157
345	20.5763	76.7912	249.1518	53.7319	200.5287	401.8183
360	0.0002	79.5001	250	0.0005	207.7885	402.8879



(a) 正视图

(b) 俯视图



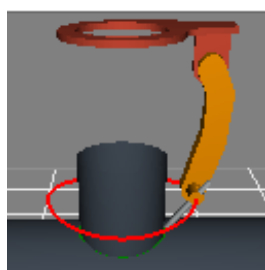
(c) 局部放大图

图 4.8 相贯线焊接拟合算法仿真三维效果

打底焊轨迹完全贴合在主管内壁及支管外壁上,说明其拟合效果良好,验证了提出的拟合算法的正确性。

(2) 相贯线运动轨迹三维仿真

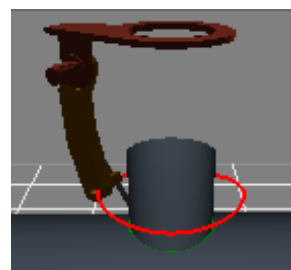
获取拟合轨迹后,使自动焊机沿着拟合算法给定的路径进行仿真运动。为验证仿真时是否有卡顿现象,并考虑到仿真效果与计算机性能关系密切,以表 2.5 的硬件配置作为测试平台。设定仿真运行时间为 10s,定时器触发刷新事件为 30ms,调用绘图程序,完成动画刷新,分别显示各时间点的焊机运行情况如图 4.9 所示:



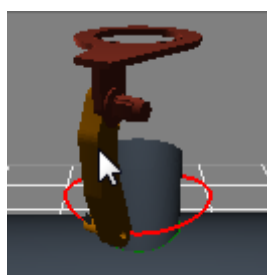
(a) 0s



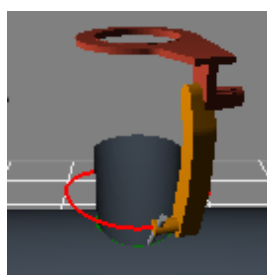
(b) 2s



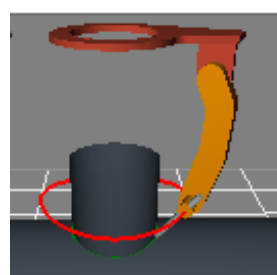
(c) 4s



(d)6s



(e)8s



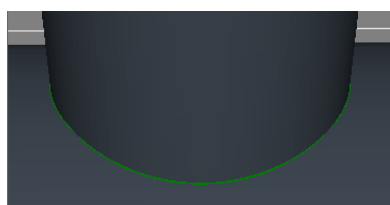
(f)10s

图 4.9 运行轨迹三维图

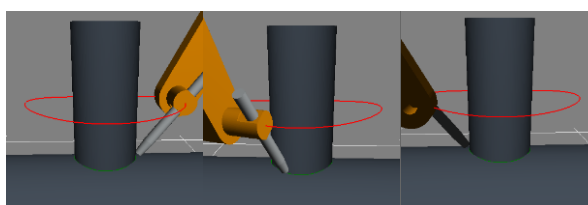
三维仿真时,可以实现自动焊机、焊枪、工件的三维显示,且自动焊机能够按照预定轨迹进行运动,且无任何碰撞情况发生,说明建立的相贯线三维运动仿真软件真实可靠;仿真过程中未出现明显卡顿,说明仿真软件能够满足时间性能的要求。

(3)多层多道焊轨迹仿真

在三维仿真软件显示图 3.15 中排道算法所形成的路径并进行三维运动仿真:



(a) 焊接路径

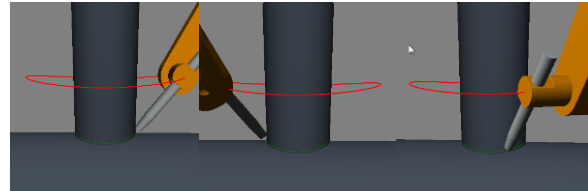


(b) 仿真运动

图 4.10 1 层 1 道焊接路径

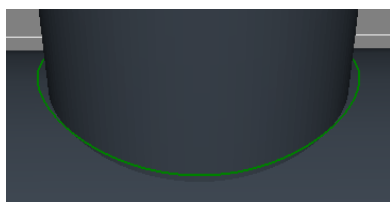


(a) 焊接路径

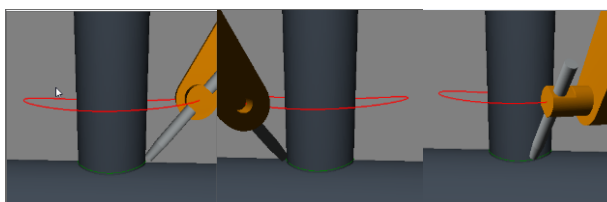


(b) 仿真运动

图 4.11 2 层 1 道焊接路径



(a) 焊接路径



(b) 仿真运动

图 4.12 2 层 2 道焊接路径

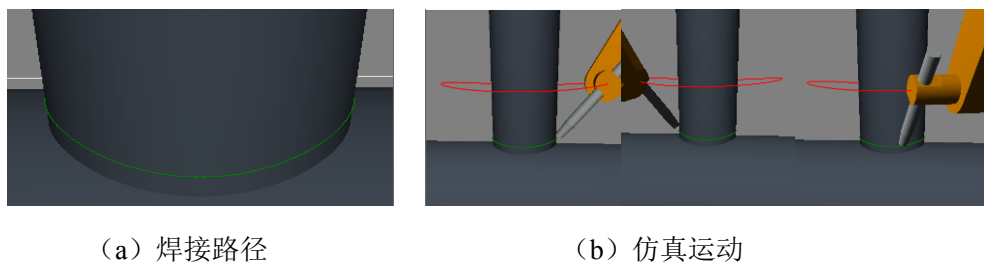


图 4.13 3 层 1 道焊接路径

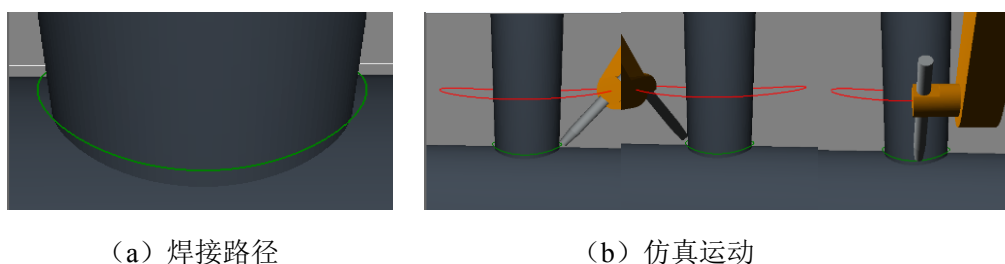


图 4.14 3 层 2 道焊接路径

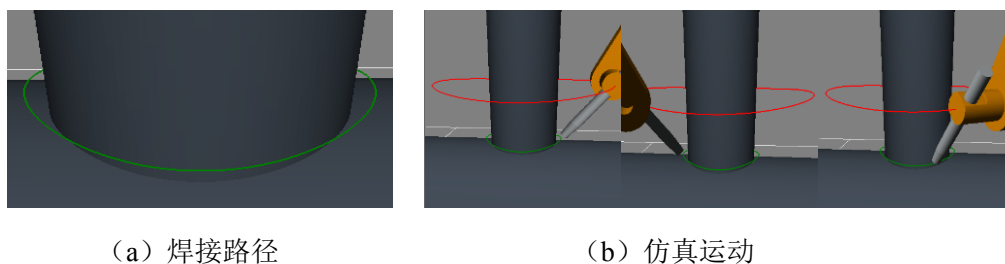


图 4.15 3 层 3 道焊接路径

通过焊接运动仿真说明该三维运动仿真软件能够完成多层多道焊的路径规划，并能对该路径进行仿真运动，运行稳定且无碰撞产生。应用此仿真平台可以有效降低产品的开发成本，验证路径规划正确性，测试设计的机器人的相关性能，对实际焊接操作具有一定的指导作用。

4.5 本章小结

本章基于 Microsoft Visual Studio 2017 软件平台利用 C#语言结合 SharpGL 图形库，完成了一种适用于悬臂式相贯线自动焊机的三维运动仿真平台，软件功能主要包括相贯线主、支管参数设置，相贯线多层多道焊路径规划，坡口截面图自动生成，焊接运动轨迹三维仿真。将本文提出的拟合算法和多层多道焊排道算法生成的路径显示在三维空间中，并在三维环境中使用自动焊机运行该路径，由仿真结果可以看到无碰撞情况发生，验证了焊接轨迹的正确性，表明相贯线焊接三维仿真软件仿真效果良好。

第5章 总结与展望

5.1 总结

本文针对相贯线自动焊机控制器插补实时性差、多层多道焊焊道溢出及三维仿真软件真实性低的问题。首先构建了引入极径的插值模型拟合算法,实现了简化插补计算式,提升控制器插补实时性的目的。其次在等截面积法的基础上,提出了一种截面积变化情况下分割坡口截面且拟合全部焊道的排道算法,以解决焊道溢出问题。最后,建立了一种适用于悬臂式相贯线自动焊机的三维仿真软件,使焊接运动可视化,拟对实际焊接操作提供一定的指导。论文主要研究成果如下:

(1) 通过联立参数方程建立了相贯线数学模型,并获得了焊枪运行轨迹;构建了三种相贯线焊接插值拟合计算模型,通过对比三种相贯线焊接插值拟合误差,表明拉格朗日插值拟合模型精度最高,与相贯线模型法相比减少了41%运行时间,提高了控制器插补实时性。通过对比误差和点位分度最终采用分度20时拉格朗日插值模型,其误差最大值、平均值及标准差分别为0.0148mm, 0.0665mm, 0.0547mm。并采用该模型对相贯线轨迹进行等角度及步长插补,发现等角度插补法不能保证焊接速度恒定,因此最终选择步长插补法。

(2) 研究了坡口面积的影响因素,发现坡口面积随支管旋转角变化影响较大,且坡口面积变化量随主、支管直径比、壁厚的增大而增大,说明了焊道调整的必要性。在此基础上,提出了基于等截面积法和拟合算法的排道算法,该方法是在保证横截面积不变的条件下调整起弧点位置使焊道填入坡口中,采用插值拟合算法将曲线密集化,可在不改变焊接工艺参数的条件下实现坡口填充。根据仿真结果发现,排道算法得出各焊道的调整量较小,能够实现考虑面积变化的相贯线多层多道焊路径规划,对工程实际应用提供了参考。并通过分析斜率曲线,可以得出:调整后的焊道轨迹在前段与后段变化小,中段变化较大,变化较为均匀;通过误差曲线分析可知:拟合算法误差仅有0.003mm,精度较高;对比焊道长度,可以得出:每层第一道焊道长度随层高增加慢慢减小,每层各焊道总长度随焊道数增加慢慢增长;通过对比同层焊道步长插补法的速度与加速度的区别,发现角速度、角加速度与线加速度均随焊道数的增加而增加,而线速度的变化趋势则相反。

(3) 基于 Microsoft Visual Studio 2017 软件平台利用 C#编程结合 SharpGL 图形库完成了相贯线三维图形仿真,能够实现相贯线多层多道焊路径规划,坡口截面图自动生成,焊接运动轨迹三维仿真。将本文提出的拟合算法和多层多道焊排道算法生成的路径显示在三维空间中,并在三维环境中使用自动焊机运行该路径,由仿

真结果可以看到无碰撞情况发生，验证了焊接轨迹的正确性。

5.2 展望

（1）本文提出的排道算法考虑了坡口截面积的变化，由于相贯线焊缝是三维曲线，因此可进一步研究焊缝倾角对焊道填充面积的影响，完善排道算法。

（2）本文提出了一款三维仿真软件，下一步可通过反馈装置对焊缝实时跟踪，并可在仿真软件显示预期位置与实际位置间的差异，为焊接路径的矫正提供基础。

（3）本文提出三维仿真针对于悬臂式相贯线自动焊机，嵌入的多层多道焊路径规划算法适用于多种不同焊机，因此下一步可进行接口设计，以适用于多种不同自动焊接机。

参考文献

- [1] 范志超,陈学东,崔军,杨铁成,章小浒.我国重型压力容器轻量化设计制造技术研究进展[J].压力容器.2013,30(02):59-65+28.
- [2] 李向春,毛志伟,陈记超,袁文剑.新型相贯线焊接机器人设计与研究[J].热加工工艺.2019,48(05):226-30.
- [3] Tao.Liu J,Gang.Yi J,Yong.Jiang H.Design of Two-Welding Torch Automatic Welding Machine[J].Applied Mechanics and Materials.2013,2549(690):530-3.
- [4] 王国栋,李新强,肖聚亮,秦元飞.管材相贯接头焊材用量的参数化计算[J].天津大学学报.2013,46(03):250-6.
- [5] 曾疆伟,周剑秋.6-DOF 工业机器人相贯线焊接运动规划[J].轻工学报.2019,34(02):102-8.
- [6] 张毅,张旭,罗元.不规则管管相贯曲线的轨迹规划[J].华中科技大学学报(自然科学版).2015,43(S1):276-9+83.
- [7] 王姗姗.基于 UG 二次开发技术的空间切割轨迹数据提取的研究[D].哈尔滨工程大学, 2013.
- [8] 罗宛京.空间钢结构复杂相贯线机器人切割关键技术研究[D].天津大学, 2012.
- [9] 李宝清,贾安东.多管、板相贯坡口切割的数学模型[J].天津大学学报.2000(05):583-6.
- [10] 赵彤,吕强,张辉,杨开明.三次均匀 B 样条曲线高速实时插补研究[J].计算机集成制造系统.2008(09):1830-6.
- [11] 杨琰.高速加工数控系统 NURBS 曲线前瞻直接插补关键算法研究与实现[D].浙江大学, 2019.
- [12] Liu Y,Shi L,Tian X.Weld seam fitting and welding torch trajectory planning based on NURBS in intersecting curve welding[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.2018,95(5/8):2457-71.
- [13] Park H.An error-bounded approximate method for representing planar curves in B-splines[J].Computer Aided Geometric Design.2004,21(5):479-97.
- [14] 刘杰,胡绳荪,申俊琦,庾宇鲲,陈昌亮.基于空间等距线的焊接机器人轨迹优化[J].焊接学报.2017,38(11):47-50+81+131.
- [15] 闫开.基于激光视觉的相贯线焊接机器人系统研究[D].山东大学, 2018.
- [16] 刘晓健,张树有,魏栋,王自立.复杂曲面加工中等距双 NURBS 刀具路径高效插补方法[J].计算机集成制造系统.2017,23(06):1286-95.
- [17] 张中豪.连续小线段的二阶样条实时拟合算法[D].华中科技大学, 2016.
- [18] 陈蕊.基于 BP 神经网络的 NURBS 曲线插补方法研究[D].河北工程大学, 2014.
- [19] 李华兵.神经网络在自由曲线插补中的应用研究[D].兰州理工大学, 2019.
- [20] 陆群峰.面向磨床再制造的砂轮数控修形系统的研究与开发[D].重庆大学, 2007.
- [21] Liu YJ,Tang K,Gong WY,Wu TR.Industrial design using interpolatory discrete developable

- surfaces[J].Computer-Aided Design.2011,43(9):1089-98.
- [22] Oh MJ,Suthunyanakit K,Park SH,Kim TW.Constructing G(1) Bezier surfaces over a boundary curve network with T-junctions[J].Computer-Aided Design.2012,44(7):671-86.
- [23] Kohei M,Kokichi S.Globally smooth interpolation using Gregory patches over irregular meshes[J].International Journal of Shape Modeling.2003,9(1):21-39.
- [24] 霍孟友,王新刚,尹萍.自动焊接相贯线接缝的实时插补控制算法与仿真[J].焊接学报.2006(11):37-40+114-5.
- [25] 尹萍.自动焊接机床运动控制算法研究与软件系统开发[D].山东大学, 2006.
- [26] Shi L,Tian X.Automation of main pipe-rotating welding scheme for intersecting pipes[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.2014,77(5-8):955-64.
- [27] Kim DW,Choi J-S,Nnaji BO.Robot arc welding operations planning with a rotating/tilting positioner[J].International Journal of Production Research,36(4):957-79.
- [28] Drysdale RLS,Rote G,Sturm A.Approximation of an open polygonal curve with a minimum number of circular arcs and biarcs[J].Computational Geometry-Theory and Applications.2008,41(1-2):31-47.
- [29] Piegl LA,Tiller W.Biarc approximation of NURBS curves[J].Computer-Aided Design.2002,34(11):807-14.
- [30] 章振杰.弯管相贯线切割技术研究[D].杭州电子科技大学, 2015.
- [31] Miao X,Wang S,Li X,Wan B. Research on Track Fitting of Big Frame Intersection Line Seams. Robotic welding, intelligence and automation; Shanghai(CN)2011. p. 161-8.
- [32] 段铁群,石广远,于丹,杨克非.重型压力容器马鞍形焊缝自动焊机插补算法与仿真[J].焊接学报.2010,31(01):63-6+116.
- [33] 元化振,田新诚,张雪伊,彭勃.基于角度逼近的马鞍形曲线自动焊接插补算法[J].焊接学报.2007(03):93-6+118.
- [34] Lee CH.A phase space spline smoother for fitting trajectories[J].Ieee Transactions on Systems Man and Cybernetics Part B-Cybernetics.2004,34(1):346-56.
- [35] Li TC,Chen HM,Sun SD,Corchado JM.Joint Smoothing and Tracking Based on Continuous-Time Target Trajectory Function Fitting[J].Ieee Transactions on Automation Science and Engineering.2019,16(3):1476-83.
- [36] 曹林攀.多层多道焊离线编程技术及应用研究[D].厦门理工学院, 2016.
- [37] Madsen O,Bro C,B.Madsen M,Glad J. A software module for planning of robotized multi-pass welding. Computer Technology in Welding and Manufacturing; Copenhagen(DK)2000. p. v.p.-.
- [38] Hiramoto S,Moriyasu M,Ohmine M.Development of a multipass welding program for arc welding robots and its application to heavy electrical components[J].Welding International.1992,6(1):26-31.
- [39] 苗新刚,汪苏,李晓辉.大构件相贯线焊缝轨迹拟合方法[J].焊接学报.2011,32(01):89-92+117.
- [40] 王德斌.相贯线焊接机器人运动控制系统研究[D].哈尔滨工业大学, 2015.
- [41] 张洵.基于激光视觉传感的机器人焊接系统及多层多道规划研究[D].上海交通大学, 2015.

- [42] 杨光远.多层多道焊路径自动规划及双机器人协调研究[D].哈尔滨工业大学, 2008.
- [43] Zhang Y,Lv XQ,Xu LY,Jing HY,Han YD.A segmentation planning method based on the change rate of cross-sectional area of single V-groove for robotic multi-pass welding in intersecting pipe-pipe joint[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology.2019,101(1-4):23-38.
- [44] Lee JP,Son JS,Park MH.A study on on-line mathematical model to control of bead width for arc welding process[J].Archives of Materials Science and Engineering.2015,72(2):78-85.
- [45] Ganjigatti JP,Pratihari DK,Choudhury AR.Global versus cluster-wise regression analyses for prediction of bead geometry in MIG welding process[J].Journal of Materials Processing Technology.2007,189(1/3):352-66.
- [46] Lin H-L.The use of the Taguchi method with grey relational analysis and a neural network to optimize a novel GMA welding process[J].Journal of Intelligent Manufacturing.2012,23(5):1671-80.
- [47] Kanti KM,Rao PS.Prediction of bead geometry in pulsed GMA welding using back propagation neural network[J].Journal of Materials Processing Technology.2008,200(1-3):300-5.
- [48] Datta GL,Nagesh DS.Prediction of weld bead geometry and penetration in shielded metal-arc welding using artificial neural networks[J].Journal of Materials Processing Technology.2002,123(2):303-12.
- [49] Xiong J,Zhang G,Hu J,Wu L.Bead geometry prediction for robotic GMAW-based rapid manufacturing through a neural network and a second-order regression analysis[J].Journal of Intelligent Manufacturing.2014,25(1):157-63.
- [50] Yan S,Nee A,Fang H,Ong S.Optimal pass planning for robotic welding of large-dimension joints with nonuniform grooves[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B Journal of engineering manufacture.2018,232(13):2386-97.
- [51] Wu L,Gao H,Zhang G,Xiong J.Modeling of bead section profile and overlapping beads with experimental validation for robotic GMAW-based rapid manufacturing[J].Robotics and Computer Integrated Manufacturing: An International Journal of Manufacturing and Product and Process Development.2013,29(2):417-23.
- [52] 陈朋超,闫政.管道全位置自动焊机焊接工艺参数的控制方法[J].石油工程建设.2003(01):31-3+4-5.
- [53] Wu Y,Go JZM,Ahmed SM,Lu WF,Chew CM,Pang CK, editors. Automated bead layout methodology for robotic multi-pass welding 2015.
- [54] REN F-s,CHENG X-z,CHEN S-l. A Portable All-Position Special Welding Robot. International Workshop on Automobile, Power and Energy Engineering 2011: Wuhan, China, 15-17 April 2011; Wuhan(CN)2013. p. 782-8.
- [55] Fang HC,Ong SK,Nee AYC.Adaptive pass planning and optimization for robotic welding of complex joints[J].Advances in Manufacturing.2017,5(2).
- [56] He D,Chen C,Shen J,Hu S.An approach to the path planning of tube-sphere intersection welds with the robot dedicated to J-groove joints[J].Robotics and Computer Integrated Manufacturing: An International Journal of Manufacturing and Product and Process Development.2013,29(4):41-8.
- [57] 熊力.基于 OpenGL 的工业机器人仿真软件设计与实现[D].广东工业大学, 2017.

- [58] 王君,陈迪,陈红杰,任军,游颖,魏琼,汪泉.基于 MATLAB Robotics Toolbox 的 UR5 机器人轨迹规划与仿真[J].机床与液压.2018,46(23):11-5.
- [59] 李阳,张希磊,黎慰,章志兵.冲压模具运动虚拟仿真实验[J].实验技术与管理.2019,36(07):116-9.
- [60] 李辉,黄文权,李开世.基于复杂路径下的六自由度机器人动力学仿真[J].机械设计与制造.2015(09):208-10+14.
- [61] 冯胜强,胡绳荪,杜乃成.基于 UG 的弧焊机器人离线编程系统的设备建模[J].焊接学报.2008(04):89-92+117.
- [62] 王侦.面向工业机器人控制器的运动控制与仿真软件设计与实现[D].东南大学, 2015.
- [63] 李想,钱欢,付庄,赵言正.基于 QT 和 OpenGL 的机器人离线编程和仿真系统设计[J].机电一体化.2013,19(04):56-9+88.
- [64] 唐新华,Drews P.机器人三维可视化离线编程和仿真系统[J].焊接学报.2005(02):64-8+8.
- [65] 李湘文.中厚板复杂轨迹焊缝跟踪的关键技术研究[D].湘潭大学, 2012.
- [66] Yang H.A segmentation planning method based on the change rate of cross-sectional area of single V-groove for robotic multi-pass welding in intersecting pipe-pipe joint[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.2019:1-16.
- [67] 危文灏,负超,宋德政,王伟.机器人多层多道焊接的路径规划[J].机器人.2014,36(03):257-62+70.
- [68] Ergul, Van dB, I., Gurel L. Two-Step Lagrange Interpolation Method for the Multilevel Fast Multipole Algorithm[J]. IEEE Antennas & Wireless Propagation Letters, 8(2009):p.69-71.
- [69] Ghayesh MH, Farokhi H, Gholipour A, Tavallaeinejad M. Nonlinear oscillations of functionally graded microplates[J]. International Journal of Engineering Science. 2018, 122:56-72.
- [70] Lu JY, Wang C. A new Monte Carlo mobile node localization algorithm based on Newton interpolation[J]. Eurasip Journal on Wireless Communications & Networking. 2018, 2018(1):161.
- [71] Rekatsinas CS, Siorikis DK, Christoforou AP, Chrysochoidis NA, Saravanos DA. Analysis of Low Velocity Impacts on Sandwich Composite Plates using Cubic Spline Layerwise Theory and Semi Empirical Contact Law[J]. Composite Structures. 2018, 194:158-69.
- [72] 任福深,陈树君,管新勇,殷树言.管道插接相贯线专用焊接机器人[J].焊接学报.2009,30(06):59-62+116.
- [73] 汪宪之,陈志平,季国顺.弯管相贯线切割运动轨迹的数学建模[J].机械制造.2012,50(03):31-4.

致谢

三年的研究生学习生活，随着毕业论文撰写的结束，即将进入尾声。回顾这三年，有考试成功的欣喜，科研瓶颈期的失落，但不论成功还是失败，最终都还是收获满满。而这些收获，最要感谢的，还是三年来对我关心和帮助的老师 and 同学们。

首先，我要感谢我的导师周建平教授，因为周老师的帮助，我才能顺利完成硕士阶段的所有科研及学习任务。不仅如此，在三年的学习和生活中，老师更是培养了我们独立思考的能力以及强烈的责任心。此外，在做人做事方面，老师也一直强调，要我们养成敢担当、勇担当的做事品格，教会了我很多做人做事的道理。其次，我要感谢薛瑞雷副教授，总是不厌其烦地给予我研究课题方向上的指导。最后，要感谢的是在学习生活中给予我们诸多帮助的许燕教授，无论是在论文撰写，论文把关方面，许老师总是给予我们无微不至的关心、督促及帮助。生活、工作中，更是像亲人一样，给予我们一些职业发展方向上的建议和指导。当然除了这三位恩师，研究生阶段遇到的每一位老师，都在一些方面给予了我帮助和指导，正是因为有幸遇到这么多好老师，我才能顺利完成学业，比起三年前的自己有了更大的进步，在此我深深地表示感谢。

除了各位老师给予我的帮助，203 实验室的所有同学们也让我这三年研究生学习生涯充实而圆满。实验室每天都充满着浓厚的科研氛围，让我每天都保持着一股求知欲，能成为其中的一员是我的荣幸与自豪。当然，我还要感谢我的家人们，感谢你们让我能心无旁骛的在学校接受科学文化知识，给予我经济和精神的支持。同时也感谢在我低谷时期给我的关心和帮助的好朋友们，因为你们，我才能有勇气直视失败，越挫越勇！

最后，感谢各位评审专家在百忙之中的审阅，祝你们身体健康，工作顺利。

